



भाग- अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाणपत्र	कक्षा :बी.एससी.	वर्ष: प्रथम	सत्र: 2021-22
विषय: जैव प्रौद्योगिकी			
1	पाठ्यक्रम का कोड	CORE-TH-2-SI-BTE C 2 T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं प्रतिरक्षाविज्ञान	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार (कोरकोर्स/ इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/...)	कोर पाठ्यक्रम	
4	पूर्वापेक्षा (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने जीवविज्ञान विषय का अध्ययन कक्षा 12 वीं में किया हो.	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम के उद्देश्य सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं प्रतिरक्षाविज्ञान की सामान्य समझ विकसित करना. 1.विद्यार्थी सूक्ष्मजीवों की विविधता और पोषण के बारे में समझ सकेंगे। 2.विद्यार्थी प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और टीकाकरण के बारे में समझ सकेंगे। 3.विद्यार्थी प्रतिरक्षा तंत्र की स्वास्थ्य बनाए रखने एवं रोग में इसके योगदान की भूमिका को समझा सकेंगे. 4.विद्यार्थी प्रतिरक्षीय तकनीकों के बारे में समझ सकेंगे। कोर्स अधिगम उपलब्धि पाठ्यक्रम के अंत में छात्र इससे परिचित होंगे. 1.सूक्ष्म जीव विविधता, और पोषण. 2.प्रतिरक्षा तंत्र के गुणधर्म और प्रकार वर्णन करने में सक्षम होंगे.	



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

		3. इम्युनोग्लोबुलिन की संरचना, प्रकार, कार्य एवं अतिसंवेदनशीलता तथा को विभिन्न रोगों पर टीकाकरण की अवधारणा को समझ कर लागू कर सकेंगे। 4. विभिन्न इम्यूनोलॉजिकल तकनीकों का निष्पादन करना.	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक 25*75	न्यूनतम अंक: 33



भाग - बी पाठ्यक्रम की सामग्री		
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में) : 60		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	सूक्ष्मजीवविज्ञान का इतिहास, मूल अवधारणाएं एवं कल्चर मीडिया का निर्माण 1. सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास, मूल अवधारणाएं. 1.1. सूक्ष्मजीवविज्ञान के मूलतत्त्व, इतिहास एवं उदभव (क्रमागत उन्नति) सूक्ष्मजीवविज्ञान का विकास, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवविज्ञान के अनुप्रयोग. 1.2. जीवाणु, कवक एवं विषाणु का वर्गीकरण, सामान्य लक्षण, एवं संरचना. 2. कल्चर मीडिया का निर्माण 2.1. विधियाँ एवं प्रकार: संबंधित, न्यूनतम, चयनात्मक, विभेदन, परिवहन मीडिया 2.2. तुल्यकालिक, बैच (जल्था) एवं सतत मीडिया सार बिंदु (की बर्डी)/टैग : सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण, सामान्य लक्षण, कल्चर मीडिया	12
II	सूक्ष्मजैविक वृद्धि एवं वृद्धि का मापन: 1. सूक्ष्मजैविक वृद्धि: 1.1. वृद्धि की परिभाषा, वृद्धि की गणितीय अभिव्यक्ति, वृद्धि चक्र, उत्पादन समय, वृद्धि उपज, वृद्धि पर पोषक तत्वों का प्रभाव. 1.2 वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक: पोषण, तापमान, ऑक्सीजन, पीएच परासरण दाब. 2. वृद्धि के मापन: 2.1. वृद्धि का मापन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियाँ), कोशिका संख्या, कोशिका द्रव्यमान, कोशिका गतिविधि. 2.2. कोशिका की गणना: टर्बिडीमेट्रिक विधि, प्लेट काउंट विधि, झिल्ली गणना विधि. शुष्क वजन और गीला वजन विधियों द्वारा कोशिकीय गतिविधियों का मापन.	14



	सार बिंदु (की बड़ी)/टैग : वृद्धि, मापन.	
III	प्रतिरक्षाविज्ञान के मूलतत्व: 1. प्रतिरक्षाविज्ञान के मूलतत्व: 1.1. जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा की अवधारणा, कोशिका भक्षकाणविक, पूरक एवं उत्तेजक प्रतिक्रियाएं. 1.2. प्रतिरक्षा कोशिकाएं एवं अंग: प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संरचना, कार्य, एवं गुणधर्म, स्टेम कोशिका, टी- कोशिका, बी- कोशिका, एनके - कोशिका, बृहतभक्षानु, न्यूट्रोफिल, इसोफिल, बेसोफिल, मास्ट कोशिका, दुमिका कोशिका. 1.3. प्रतिरक्षा अंग: अस्थि मज्जा, थाइमस, लसीकागांठ, प्लीहा, लसीकातंत्र. सार बिंदु (की बड़ी)/टैग: प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कोशिकाएं.	10
IV	प्रतिरक्षाग्लोबुलिन एवं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया 1. प्रतिरक्षाग्लोबुलिन: 1.1. प्रतिजन: प्रतिजन के लक्षण, विजातीयता, आणविक अमाप, रासायनिक संरचना एवं विविधता, प्रतिजन सहायक, एपिटोपस, हेप्टेन्स. 1.2. प्रतिरक्षी: संरचना, प्रकार, कार्य एवं गुणधर्म, प्रतिरक्षको पर प्रतिजन निर्धारक (आइसोटाइपिक, एलोटाइपिक, इडियोटाइप), मोनोक्लोनल, पॉलीक्लोनल, एवं कैमेरिक एंटीबॉडी. 2. प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया उत्पादन: 2.1. प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, शरीर-द्रव विषयक प्रतिक्रिया उत्पादन, (प्लाज्मा एवं स्मृति कोशिका), कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की उत्पत्ति (स्वतः एमएससी प्रतिबंध, टी -कोशिका सक्रियता, सह-उत्तेजक संकेत), सी.टी. एल एवं एन के कोशिका द्वारा मारक कार्यविधि, सहिष्णुता का परिचय. सार बिंदु (की बड़ी)/टैग : प्रतिजन, प्रतिरक्षी.	15
V	सूक्ष्मजैविकी, इम्यूनोलॉजिकल तकनीक एवं टीकाकरण 1. सूक्ष्मजैविकी तकनीक: 1.1. उपकरणों के कार्यचालन, अनुप्रयोग एवं सिद्धांत- लैमीनर वायु प्रवाह,	10



आटोक्लेव, गर्म हवा ओवन. 1.2. इम्यूनोलॉजिकल तकनीक: RIA, ELISA, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, अवक्षेपण के सिद्धांत समूहन, प्रतिरक्षा प्रसार, इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस. 1.3. टीका एवं टीकाकरण: रुबेला, वैरिसेला(छोटी चेचक), पोलियो, डिप्थीरिया हेपेटाइटिस टीका. सार बिंदु (की वर्ड)/टैग : RIA, ELISA, तैमीनर वायु प्रवाह, आटोक्लेव, टीका	
---	--



भाग सी अनुसंधित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, सन्दर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुसंधित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

1. Fundamentals of microbiology and immunology; A.K.Banerjee and Nirmalaya Banerjee, New Central Book Agency, New Delhi
2. Modern concepts of microbiology; H.D. Kumar and Swati Kumar., Vikas Publishing House Pvt Ltd. , 2nd Edition.
3. Microbiology ;M.J. Pelczar , E.C.S. Chan and N.R.Krieg , McGraw Hill Book company. 1993, 5th edition
4. A text book of microbiology ;R.C.Dubey and D.K.Maheshwari , S Chand and Company Ltd 2004, 1st edition.
5. Microbiology ;P.D.Sharma, Rastogi Publication,Meerut.
6. General Microbiology Vol I and II; C.B. Powar and H.F.Dagniwala , Himalaya Publication.
7. Microbiology Fundamental and Applications; S.S.Purohit, Agrobias, 7th Edition.
8. Immunology ;K.R. Joshi, Agrobios, 5th edition.
9. प्रतिरक्षा विज्ञान ,सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी; अरविंदलाल भाटिया, नरेंद्र जैन, महामिंह ,RBD Publication, New Delhi.
10. पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी; प्रवीण चन्द्र त्रिवेदी. -हिंदी pdf पुस्तक.
11. सूक्ष्म जीव विज्ञान ;इमियाज वानी ,मनीष शर्मा ,पुष्पेन्द्र चौधरी , S. Vikas and company, Jalandhar.
12. आणविक जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी ; पी.के.गुप्ता, Rastogi Publication, Meerut.

नुसंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक

<http://www.freebookcentre.net> >...free microbiology books download|Ebooks online extbooks



भाग डी - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां ::

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक: 25 विश्वविद्यालयीन परीक्षा अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन :	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) :	असाइनमेंट / प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक: 25
आकलन :	अनुभाग(अ) : तीन अति लघु प्रश्न	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	(प्रत्येक 50 शब्द)	
समय : 2:00 घंटे	अनुभाग(ब) : चार लघु प्रश्न	04 x 09 = 36
	(प्रत्येक 200 शब्द)	
	अनुभाग(स) : दो दीर्घ प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक: 75

कोई टिपण्णी/सुझाव:



Part A Introduction			
Program: Certificate	Class: B.Sc.	Year: I	Session: 2021-22
Subject: Biotechnology			
1	Course Code	CORE-TH-2 SI BTEC 2T	
2	Course Title	Microbiology and Immunology	
3	Course Type	Core Course	
4	Prerequisite	To study this course a student must have had the subject Biology in class 12 th .	
5	Course Learning Outcomes	Course Objectives: To create general understanding about microbiology and immunology 1. The students will be able to understand microbial diversity and Nutrition. 2. The students will be able to understand immune system, Immune responses and Vaccination. 3. The students will be able to describe role of immune system in both maintaining health and contributing to disease. 4. The students will be able to understand immunological techniques. Course Learning Outcomes: At the end of the course student will familiar with - 1. Microbial diversity and nutrition. 2. Immune system, its properties and types. 3. Immunoglobulin structure, types and functions and can apply the concept of hypersensitivity and vaccination for different diseases. 4 Perform various immunological techniques.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max.Marks 25+75	Min. Marks 33



Part B Content of the Course		
Total Number of Lecture Hours – 60		
Unit	Topics	No. of LectureHours
I	History , Basic concepts of Microbiology and Culture Media preparation 1. History ,Basic concepts of Microbiology: 1.1 Fundamental, History and evolution of microbiology, Development of microbiology, Application of microbiology in human welfare. 1.2 Classification, General characteristic and structure of Bacteria, Fungi and Viruses. 2. Media Preparation: 2.1 Methods and Types: Culture, Minimal, Selective, differential, Transport media. 2.2 Synchronous, Batch and Continuous culture. Key Worlds: Classification of Microorganisms, Media Preparation.	12
II	Microbial Growth and Growth measurement: 1. Microbial Growth : 1.1. Definition of growth, Mathematical expression of growth ,Growth Curve, Generation time, Growth yield, Effect of nutrients on growth. 1.2. Factor affecting growth: Nutrient, Temperature, Oxygen, pH, Osmotic pressure. 2. Growth measurement: 2.1 Measurement of Growth (Direct and Indirect methods) : cell number, Cell Mass and Cell Activity. 2.2. Cell Count: Turbidometric method, Plate count method , Membrane count method , Dry weight and Wet method by measurement of cellular activity. Key Worlds: Growth, Measurement.	14



III	Basics of Immunology: 1. Basics of Immunology : 1.1. Concept of Innate and Acquired immunity, Phagocytosis complement and Inflammatory responses. 1.2. Immune cells and organs : Structure, Function and Properties of immune cells – Stem cell, T-cell, B-cell , NK-cell , Macrophagus , Neutrophil, Eosinophil ,Basophil, Mastcell, Dentritic cell. 1.3. Immune organ: Bone marrow, Thymus, Lymph Node, Spleen, Lymphatic System. Key Worlds: Immunity, Immune cells.	10
IV	Immunoglobulins and Immune response: 1. Immunoglobulins 1.1. Antigens: Characteristics of an antigen: Foreignness, Molecular size , Chemical composition and Heterogeneity , Antigen Adjuvants , Epitopes, Haptens. 1.2. Antibodies: Structure, Types, Functions and Properties of antibodies Antigenic determinant on antibodies(Isotypic, Allotypic , Idiotypic). Monoclonal, Polyclonal and Chimeric antibody. 2.Immune response : 2.1. Generation of immune response: Primary and Secondary immune response, generation of Humoral response (Plasma and Memory cell), Generation of cell mediated immune response (self MHC restriction, T-cell activation, Co-stimulatory signals), Killing Mechanisms by CTL and NK cells, Introduction to tolerance. Key Worlds: Antigens, Antibody.	15



V	Microbial , Immunological Techniques and Vaccination: 1. Microbial Techniques : 1.1. Principle, Working and applications of instruments –Laminar airflow, Autoclave, Hot air oven. 2. Immunological techniques: 2.1. RIA, ELISA, Western blotting, Principles of Precipitation, Agglutination , Immunodiffusion, Immunoelectrophoresis. 3. Vaccination: 3.1. Vaccines and vaccination: Rubella,Varicella(Chickenpox), Polio,Diphtheria,Hepatitis vaccine. Key Words: RIA, ELISA, Laminar air flow, Autoclave, Vaccine.	10
---	--	----

Part C Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings –

1. Fundamentals of microbiology and immunology; A.K.Banerjee and Nirmalaya Banerjee, New Central Book Agency, New Delhi
2. Modern concepts of microbiology; H.D. Kumar and Swati Kumar., Vikas Publishing House Pvt Ltd. , 2nd Edition.
3. Microbiology ;M.J. Pelczar , E.C.S. Chan and N.R.Krieg , McGraw Hill Book company. 1993, 5th edition
4. A text book of microbiology ;R.C.Dubey and D.K.Maheshwari . S Chand and Company Ltd 2004, 1st edition.
5. Microbiology ;P.D.Sharma, Rastogi Publication,Meerut.
6. General Microbiology Vol I and II; C.B. Powar and H.F.Dagniwala , Himalaya Publication.
7. Microbiology Fundamental and Applications; S.S.Purohit, Agrobias, 7th Edition.
8. Immunology ;K.R. Joshi, Agrobios, 5th edition.
9. प्रतिरक्षाविज्ञान,सूक्ष्मजैविकीएवंजैवप्रौद्योगिकी; अरविदत्तलाल भाटिया, नरेंद्र जैन, महासिंह,RBD Publication, New Delhi.
10. पर्यावरणएवंप्रौद्योगिकी; प्रवीणचन्द्र त्रिवेदी. –हिंदीpdf पुस्तक.
11. सूक्ष्मजीवविज्ञान ;इम्तियाज बानी,मनीषशर्मा,पुण्येन्द्र चौधरी, S. Vikas and company, Jalandhar.
12. आणविकजैविकीएवंजैवप्रौद्योगिकी; पी.के.गुप्ता, Rastogi Publication, Meerut.

**Part D : Assessment and Evaluation (Theory)****Suggested Continuous Evaluation Methods:**

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25 marks University Exam (UE) : 75 marks

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class	15
	Test Assignment/Presentation	10
	Total	25
External Assessment : University Exam (UE) Time : 2:00 Hours	Section (A) : Three Very short Questions (50 Words Each)	03 x 03 = 09
	Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each)	04 x 09 = 36
	Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	02 x 15 = 30 Total 75
Any remarks/suggestions:		



भाग- अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाणपत्र		कक्षा :बी.एससी.	वर्ष: प्रथम
सत्र: 2021-22			
विषय: जीव प्रौद्योगिकी			
1	पाठ्यक्रम का कोड	CORE-PR-2-SI-BTE C 2 P	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं प्रतिरक्षाविज्ञान पर प्रयोगशाला.	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार (कोर कोर्स/ इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/...)	कोर पाठ्यक्रम	
4	पूर्वापेक्षा (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्र के पास 12 वीं कक्षा में जीव विज्ञान विषय होना चाहिए	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम का उद्देश्य: इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को गहन व्याख्यान एवं प्रयोगशाला अभ्यासों के माध्यम से विषय में सक्षम बनाना. 1.विद्यार्थी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर, सूक्ष्मजीवों की पहचान कर सकेगा. 2.विद्यार्थी सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं प्रतिरक्षाविज्ञान प्रयोगशाला अभ्यासों से प्राप्त कौशल एवं क्षमता के द्वारा सूक्ष्मजीविक अनुसंधान अथवा प्रतिरक्षाविज्ञान के नैदानिक तरीको, सटीक प्रतिवेदन, अवलोकन तथा विश्लेषण कर सकेगा. पाठ्यक्रम के प्रतिफल: पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थी को सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं प्रतिरक्षाविज्ञान की वैज्ञानिक समझ होगी. 1.विद्यार्थी सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रयोगों में विसंक्रमण विधियों की	



		अवधारणा, सिद्धांत एवं प्रकारों का निष्पादन करेगा. 2. विद्यार्थी दैनिक जीवन में कीटाणु रहित क्रियाओं के तरीके का अवधारणा एवं विशेषताओं को लागू करेगा. 3. विद्यार्थी उपकरणों के सिद्धांत कार्यप्रणाली और अनुप्रयोगों को लागू करेगा. - लैमिनार एयरफ्लो, आटोक्लेव, हॉट एयर ओवन आदि.	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक 25+75	न्यूनतम अंक: 33

भाग - बी कोर्स की सामग्री

व्याख्यान की कुल संख्या-थ्युडोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में) : 30

विषय	घंटे
प्रयोग कार्यों की सूची: 1. एनेप्टिक तकनीक, ग्लासवेयर की सफाई, काँटन प्लगिंग और स्टेरलाइजेशन (विसंक्रमण) की तैयारी करना। 2. बैक्टीरियल (जीवाणु) और फंगल (कवक) मीडिया तैयार करना। 3. वायु, जल और मिट्टी से सूक्ष्मजीवों को पृथक् करना। 4. पोर प्लेट, स्प्रेड प्लेट विधियों द्वारा तनुकरण एवं लेपन का अध्ययन करना। 5. अभिरंजन विधि द्वारा सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करना - साधारण अभिरंजन, ग्राम अभिरंजन, एंडोस्पोर अभिरंजन, कवक अभिरंजन, नकारात्मक अभिरंजन. 6. अभिरंजन विधि द्वारा जीवाणुओं का आकार एवं परिमाण की पहचान करना। 7. सूक्ष्मजीवों की गणना करना - कुल और जीवक्षम गणना। 8. एंटीबायोटिक डिस्क के उपयोग द्वारा रोगाणुओं की एंटीबायोटिक संवेदनशीलता का अध्ययन करना। 9. मीवेज (मल) और अपशिष्ट जल से रोगजनक बैक्टीरिया को अलग करना और उनकी पहचान करना।	30



10. ई कोलाई के विकास वक्र और उत्पादन समय का निर्धारण करना।	
11. मानव रक्त समूहों की पहचान करना।	
12. हीमोसाइटोमीटर द्वारा दिए गए रक्त के नमूने के कुल श्वेत रक्त कोशिकायें (डब्ल्यूबीसी) की गणना करना।	
13. दिए गए रक्त के नमूने के विभेदक ल्यूकोसाइट की गणना करना।	
14. हीमोसाइटोमीटर द्वारा दिए गए रक्त के नमूने के कुल लाल रक्त कोशिका(आरबीसी) की गणना करना।	
15. जलीय कवक को स्थानीय जल निकाय से अलग करना और पहचानना।	

भाग सी अनुसंशित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, सन्दर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुसंशित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: 1 Laboratory Techniques in Modern Biology ;N.Swarup , S.C. Pathak , S. Arora , Kalyani Publication, New delhi. 2 Integrated Methodologies in Biology ;Shashi Shrivatava ,P. Banerjee , Arun Prakashan, Gwalior. 3 Experiment in Microbiology Plant Pathology and Biotechnology;K.R.Anejaa, New Age International ,New Delhi, 2007. 4 Laboratory Manual of Biotechnology ; P.N.Swamy , Rastogi Publication ,Meerut. 5 Practical Microbiology ; R.C.Dubey , D.K.Maheshwari , S Chand &Company, Delhi. 6 Manual of Experiments in Biotechnology ;Leena Lakhani, Sheeba Khan , Kailash Pustak Sadan, Bhopal. अनुसंशित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक 1 ...ebooks">http://lipguides.uphsc.edu>...ebooks Microbiology Immunology & Biochemistry 2 ...Microbiology eBook">http://bookauthority.org>...Microbiology eBook अनुसंशित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:



भाग डी - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां :

आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाहरी मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तर	10	प्रायोगिक मौखिकी	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फ़ाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/भ्रमण की रिपोर्ट /सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण/औद्योगिक यात्रा)	10	टेबल वर्क /प्रयोग (कृपया नीचे दी गई तालिका देखें)	50
कुल अंक	25		75

टेबल वर्क / प्रयोगों की योजना

Sr No	टेबल वर्क / प्रयोगों	अधिकतम अंक
1	प्रमुख प्रयोग	15
2	लघु प्रयोग	10
3	लघु प्रयोग	10
4	स्पॉटिंग	15
	-कुल	50



Part A Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc.	Year: I
Session: 2021-22			
Subject: Biotechnology			
1	Course Code	CORE-PR-2-SI-BTEC 2P	
2	Course Title	Lab on Microbiology and Immunology	
3	Course Type	Core Course	
4	Prerequisite	To study this course a student must have had the subject Biology in class 12 th .	
5	Course Learning Outcomes	Course Objective : The objective of the course is to prepare students competent in subject through in-depth lecture and laboratory practices- 1 The students will be able to identify microbes using modern techniques. 2 The students will acquire skill and competence in microbiological and immunological laboratory practices applicable to microbiological research or clinical methods of immunology, including accurately reporting observations and analysis. Course Learning Outcomes: On completion of this course, learners will be able to have sufficient scientific understanding of microbiology and immunology- 1 Students apply concept, Principle and types of sterilization methods viz performing microbiological experiments. 2 Students apply the concept and characteristics of antiseptic, disinfected and their mode of action in day to day life. 3 Students will apply principle, working and applications of instruments – Laminar airflow, Autoclave, Hot air oven etc	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Max Mark 25+75	Min Marks 33



Part B Content of Course	
Total No of Practical (In Hours): 30	
Topics	Hours.
List of Practicals 1 To perform Aseptic technique, Cleaning of glassware's, preparation of Cotton Plugging and Sterilization. 2. To prepare Bacterial and Fungal media. 3. To isolate microbes from Air, Water and Soil. 4. To Study dilution and plating by Pour Plate, Spread Plate methods. 5. To Study microorganisms by Staining method – Simple staining, Gram staining, Endospore staining, Fungal staining, Negative staining 6. To identify bacteria based on staining, Shape and Size. 7. To enumerate microorganism – Total and Viable count. 8. To study Antibiotic sensitivity of microbes by the use of antibiotic discs. 9. To isolate and identify pathogenic bacteria from sewage and waste water. 10. To Determine growth curve and generation time of E. coli. 11. To identify of human blood groups. 12. To enumerate total WBC of the given blood sample by hemocytometer. 13. To enumerate differential Leukocyte of the given blood sample. 14. To enumerate total RBC of the given blood sample by hemocytometer. 15. To isolate and Identify aquatic Fungi from Local water body.	Total 30
Part C Learning Resources	
Text Books, Reference Books ,Other Resources	
Suggested Readings – 1 Laboratory Techniques in Modern Biology ;N.Swarup , S.C. Pathak , S. Arora , Kalyani Publication, New delhi. 2 Integrated Methodologies in Biology ;Shashi Shrivatava ,P. Banerjee , Arun Prakashan, Gwalior. 3 Experiment in Microbiology Plant Pathology and Biotechnology;K.R.Anejaa, New Age International ,New Delhi, 2007. 4 Laboratory Manual of Biotechnology ; P.N.Swamy , Rastogi Publication ,Meerut. 5 Practical Microbiology ; R.C.Dubey , D.K.Maheshwari , S Chand &Company, Delhi. 6 Manual of Experiments in Biotechnology ;Leena Lakhani, Sheeba Khan , Kailash Pustak Sadan, Bhopal.	
Suggested digital platforms web links 1 ...ebooks">http://lipguides.uphsc.edu>...ebooks Microbiology Immunology & Biochemistry 2 ...Microbiology eBook">http://bookauthority.org>...Microbiology eBook	
Suggested equivalent online courses :	



Part D Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class interaction /Quiz	10	Viva-voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignment (Charts/Models/Seminar /Rural Service /Technology Dissemination/Report of Excursion/Lab Visits/Survey/Industrial Visit)	10	Table Work Experiment	50
Total	25	Total	75

Scheme of Table Work /Experiments:

1.Major experiment	15
2.Minor Experiment -1	10
3.Minor experiment-2	10
4.Spotting.	15
5.Viva – Voce	15
6.Practical Record.	10



वनस्पति विज्ञानसैद्धांतिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम

भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र/	कक्षा : प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021	सत्र: 2021-22
विषय: वनस्पति शास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-BOTA2T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	आधारभूत वनस्पतिशास्त्र(प्रश्न पत्र II)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	कोरकोर्स	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र नेवनस्पति विज्ञान/ जीव विज्ञान/ विषयसे कक्षा/12वीं अध्ययन किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	- यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी को पादप की विविधता, पादप जगत में विकासवादी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। - यह जलीय से सस्थलीय आवासकी स्थापना के लिए पादप के अनुकूलन का विवरण देता है। - पादप के विकास को बढ़ावा देने वाले आकारिकी, अन्तरिक और बाहरी संरचना और प्रजनन संरचनाओं में परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। - प्रकृति में पादप के आर्थिक महत्व को समझा जाएगा। - वे, पादप और मानव में सूक्ष्मजीव जनित रोगों से परिचित होंगे।	
6	क्रेडिट मान	कुल क्रेडिट = 4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यानों की कुल संख्या- 60 -ऑटोरियल- 0 प्रैक्टिकल =0(सिद्धांतिक प्रति सप्ताह 4 घंटे):			
एल-टी-पी:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	



I	1.1 वनस्पति विज्ञान और भारतीय योगदान का इतिहास। 1.2 निम्न पादप और उच्च पादप (आवृतबीजी) की आकारिकी। 1.3 पत्तियों के प्रकार, पुष्पक्रम, पुष्प और फल। 1.4 पादप कोशिका और कोशिकांग संरचना- प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका विभाजन के प्रकार। 1.5 सूक्ष्मदर्शी संरचना और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का कार्य (आवर्धन और विभेदन क्षमता) 1.6 विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी: ब्राइट क्षेत्र सूक्ष्मदर्शी, फेस कोन ट्रास्ट, SEM और TEM।	12
II	1 शैवाल 1.1 सामान्य विशेषताएं 1.2 संगठन और प्रजनन 1.3 जीवन-चक्र के प्रकार, 1.4 प्रकृति में शैवाल की भूमिका और आर्थिक महत्व। 2 ब्रायोफाइट्स 2.1 सामान्य विशेषताएं 2.2 पारिस्थितिकी, धैलस संगठन, आकारिकी, आंतरिक और बाहरी संरचना और किसी भी एक ब्रायोफाइट्स का प्रजनन। 2.3 ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व	12
III	1. टेरिडोफाइट्स 1.1 सामान्य विशेषताएं और आकारिकी। 1.2 रम्भ-तन्त्र संगठन और प्रजनन। 1.3 विषमबीजाणुता और बीज स्वभाव। 1.4 आर्थिक महत्व। 2. अनावृतबीजी 2.1 सामान्य विवरण और वितरण। 2.2 आर्थिक महत्व। 3. जीवाण्मीय वनस्पति विज्ञान (पैलियोबोटनी) 3.1 भारतीय योगदान। 3.2 जीवाश्मों का संक्षिप्त ज्ञान और भूवैज्ञानिक समय सारणी	12



IV	1. कवक 1.1 सामान्य विशेषताएँ 1.2 कोशिका भित्ति की संरचना और पोषण का तरीका 1.3 प्रजनन के प्रकार 1.4 आर्थिक महत्व। 1.5 पैरासेक्सुअलिटी, कवकमूल 2. लाइकेन और उनके महत्व का संक्षिप्त ज्ञान।	12
V	1. सूक्ष्मजीव 1.1 संक्षिप्त रूपरेखा 1.2 सूक्ष्मजीवों के प्रकार, आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टेरिया, माइटोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसेटीस और विषाणु 1.3 लाभकारी और हानिकारक भूमिकाएँ।	12
सार बिंदु (कीवर्ड)/टिप: वनस्पति विज्ञान का इतिहास, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी, कवक, माइक्रोराइजा, लाइकेन, बैक्टीरिया, विषाणु		
भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: 1. ओलाडेल ओगनसेटन, Microbial Diversity: Form and Function in Prokaryotes, विले ब्लैकवेल, अमरीका, 2008. 2. पेल्ज़ार, एम. जे. एट अल., माइक्रोबायोलॉजी, टाटा मैकग्रा-हिल कंपनी, नई दिल्ली, 5th edn., 2001. 3. प्रेसकॉट, एल. हार्ले, जे और क्लीन, डी, माइक्रोबायोलॉजी, टाटा मैकग्रा-हिल कंपनी, नई दिल्ली, 6th edn., 2005. 4. फ्रिड्सचएफ.ई., The Structure & Reproduction of Algae, Vol. I & Vol. II, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, यूके, 1945. 5. स्मिथ, जी. एम., Cryptogamic Botany, Vol. I: Algae, Fungi, & Lichens, मैकग्रा-हिल		



- बुक कंपनी, न्यूयार्क, 1955.
6. इयान मॉरिस, An Introduction to the Algae, हचिनसन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लंदन, 1967.
 7. एलेक्सोपोलोस, सी.जे., मीम्स, सी. डब्ल्यू. और ब्लैकवेल, एम., Introductory Mycology, जॉन विले एंड संस, अमरीका, 1996.
 8. बेब्रस्टर, जे., Introduction to Fungi, केंब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, यू.के., 2nd edn., 1999.
 9. कैवर्स एफ., The inter-relationships of the Bryophyte, न्यू फाइटोलॉजिस्ट, भारतीय पुनर्मुद्रण, Vol.10, issue 1-2, p. 1-21, 1911.
 10. परिहार, एन.एस., An Introduction to Embryophyta: Bryophyte, Vol.I, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1965.
 11. वाटसन, ई.बी., British Mosses and Liverworts, केंब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, यू.के., 1968.
 12. ईम्स, ए.जे., Morphology of Vascular Plants: Lower Groups, मैकग्रॉ-हिल बुक कंपनी, न्यूयार्क, 1936.
 13. परिहार, एन.एस., An Introduction to Embryophyta: Pteridophyte, Vol.II, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1965.
 14. स्पोर्न, के. आर., The Morphology of Pteridophytes: The Structure of Ferns and Allied Plants, हचिनसन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लंदन, 1970.
 15. विएरहोर्स्ट, डी.डब्ल्यू., Morphology of Vascular Plants, मैकमिलन कंपनी, न्यूयार्क और कोलियर-मैकमिलन लिमिटेड, लंदन, 1971.
 16. कोल्टर, जे.एम. और सी. जे. चेम्बरलिन, Morphology of Gymnosperms, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1964.
 17. स्पोर्न, के. आर., The Morphology of Gymnosperms: The Structure and Evolution of Primitive seed Plants, हचिनसन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लंदन, 1971.
 18. दत्ता, एस.सी., An introduction to Gymnosperms, कल्याणी प्रकाशक, नई दिल्ली, 1984.
 19. शर्मा, ओ.पी. और शिवानी दीक्षित, Gymnosperms, प्रगति प्रकाशन, मेरठ, 2015.
 20. वशिष्ठ, पी.सी., Botany for Degree students: Gymnosperms, revised edn., एम. चांद एंड कॉ. लिमिटेड, नई दिल्ली, 2018.
 21. भटनागर, एस. पी. और आलोक मोइत्रा, Gymnosperms, न्यू एज इंटरनेशनल (पी.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2000.



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन:	कलास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक : 25
आकलन ;	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक =75

कोई टिप्पणी/सुझाव:



Part A Introduction			
Program: Certificate		Class: BSc-I	Year:2021
		Session:2021-22	
Subject: Botany			
1	Course Code	SI-BOTA2T	
2	Course Title	Basic Botany (paper II)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject botany in class/12th/ certificate/diploma.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	• This course will help the student to understand the diversity of plants and evolutionary process in plant kingdoms. • It gives an accounts of plant adaptations from aquatic condition to colonize terrestrial habitat. • The changes in morphological, anatomical and reproductive structures that propel plant evolution can be investigated. • The economic importance and significance of plants in nature will be understood. • They will be acquainted with locally prevalent microbial diseases of plants and humans	
6	Credit Value	4 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks:33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures- 60Tutorials- 0 Practical =0 (theory 4 hours per week): L-T-P:			
Unit	Topics	No. of Lectures	
I	1.1 History of Botany and Indian Contributions. 1.2Morphological Characteristics of lower and higher plants(Angiosperms). 1.3Types of leaves, Inflorescence, Flowers and Fruits. 1.4 Structure of Plant cell and cell organelles, Prokaryotic and Eukaryotic Cells, types of Cell division. 1.5 Microscope structure and function of light microscope (magnification and resolving power), 1.6 Various types of Microscopes: Bright field, Phase Contrast, SEM and TEM.	12	
II	I. Algae 1.1General characteristics 1.2Range of thallus organization, reproduction. 1.3Types of life-cycles in algae 1.4 Role of algae in nature and its economic importance.	12	



	2Bryophytes : 2.1 General characteristics, Ecology. 2.2 Range of thallus organization, morphology, anatomy(internal and external features) and reproduction of any one Bryophyte. 2.3 Economic importance of Bryophytes	
III	1Pteridophytes 1.1 General characteristics and morphology. 1.2 Stelar organization and reproduction. 1.3 Heterospory and seed habit. 1.4 Economical importance 2.Gymnosperms 2.1 General description and their distribution. 2.2 Economical importance of Gymnosperms. 3.Paleobotany 3.1 Indian contribution in Paleobotany. 3.2 Brief knowledge of Fossils and Geological time scale.	12
IV	1Fungi 1.1 General characteristics and cell wall composition. 1.2 Mode of nutrition 1.3 Types of reproduction 1.4 Economic importance 1.5 Parasexuality and Mycorrhiza 2.Lichens: Brief knowledge and their significance.	12
V	1Microbes 1.1 Brief outline of various types of Microbes 1.2 Archaeobacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, Mycoplasma, Actinomycetes and Virus. 1.3 Beneficial and harmful roles.	12
Keywords/Tags: History of Botany, Paleobotany, Prokaryotes, Eukaryotes, Algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, Fungi , Mycorrhiza, Lichens, Bacteria, Virus		
Part C-Learning Resources		
Text Books, Reference Books, Other resources		
Suggested Readings: 1. Oladele Ogunseitan, Microbial Diversity: Form and Function in Prokaryotes, Wiley Blackwell,2008. 2. Pelczar, M.J et al., Microbiology, Tata McGraw-Hill Co, New Delhi,5th edition, 2001. 3. Prescott, L. Harley, J. and Klein, D., Microbiology, Tata McGraw- Hill Co. New Delhi,6th edn., 2005. 4. Fritsch F.E., The Structure & Reproduction of Algae, Vol. I & Vol. II., CambridgeUniversity		



- Press, Cambridge, U.K. 1945.
5. Smith, G.M., Cryptogamic Botany, Vol. I: Algae, Fungi, & Lichens, McGraw-Hill Book Co., New York, 1955.
 6. Ian Morris, An Introduction to the Algae, Hutchinson, London, 1967.
 7. Alexopoulos, C.J., Mims, C.W. and Blackwell, M., Introductory Mycology, John Wiley and Sons, 1996.
 8. Webster, J., Introduction to Fungi, Cambridge University Press 2nd edn., 1999.
 9. Cavers F., The inter-relationships of the Bryophyta, The New Phytologist, Indian Reprint, Vol. 10, issue 1-2, p. 1-21, 1911.
 10. Parihar, N.S., An Introduction to Embryophyta: Bryophyte, Vol. I, Central Book Depot, Allahabad, 1965.
 11. Watson, E.V., British Mosses and Liverworts, Cambridge University Press, U.K., 1968.
 12. Eames, A.J., Morphology of Vascular Plants: Lower Groups, McGraw Hill, N.Y., 1936.
 13. Parihar, N.S., An Introduction to Embryophyta: Pteridophyte, Vol. II, Central Book Depot, Allahabad, 1965.
 14. Sporne, K.R., The Morphology of Pteridophytes: The Structure of Ferns and Allied Plants, Hutchinson University Library, London, 1970.
 15. Bierhorst, D.W., Morphology of Vascular Plants, The MacMillan Co., N.Y. and Collier-MacMillan Ltd., London, 1971.
 16. Coulter, J.M. and C.J. Chamberlain, Morphology of Gymnosperms, Central Book Depot, Allahabad, 1964.
 17. Sporne, K.R., The Morphology of Gymnosperms: The Structure and Evolution of Primitive seed Plants, Hutchinson University Library, London, 1971.
 18. Dutta, S.C., An introduction to Gymnosperms, Kalyani Publishers, New Delhi, 1984.
 19. Sharma, O.P and Shivani Dixit, Gymnosperms, Pragati Prakashan, Meerut, 2015.
 20. Vasishtha, P.C., Botany for Degree students: Gymnosperms, revised edn., S. Chand and Comp. Ltd., N. Delhi, 2018.
 21. Bhatnagar, S.P. and Alok Moitra, Gymnosperms, New age International (P.) Ltd., New Delhi, 2000.

Suggested equivalent online courses:

Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25 marks University Exam (UE) 75 marks

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 25	Class Test	15
	Assignment/Presentation	10
	Total	25
External Assessment : University Exam Section: 75 Time : 02.00 Hours	Section (A) : Three Very Short Questions (50 Words Each)	03 x 03 = 09
	Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each)	04 x 09 = 36
	Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	02 x 15 = 30
	Total	75

Any remarks/ suggestions:



प्रायोगिक प्रश्नपत्र

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाणपत्र	कक्षा: प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021	सत्र: 2021-22
विषय: वनस्पतिशास्त्र प्रायोगिक			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-BOTA1P	
2	पाठ्यक्रम का क्षीर्षक	आधारभूत वनस्पतिशास्त्र (प्रश्न पत्र II)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार: (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषय वनस्पति विज्ञान/जीव विज्ञान का अध्ययन कक्षा 12वीं में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	- विद्यार्थी प्रयोगशाला में व्यावहारिक कार्य करना सीखेंगे - निम्नपादप और उच्च पादप के विभिन्न समूहों के अन्तरिक और बाहरी संरचना की व्याख्या करना। - विद्यार्थी सूक्ष्मजीवों के प्रमुख समूहों की पहचान करने में सक्षम होंगे।	
6	क्रेडिट मान	2 क्रेडिट (प्रायोगिक)	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
प्रायोगिक की कुल संख्या- 30 घंटे लैबोरेटरीयल -00- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह 02 घंटे):			
L-T-P:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1 से 5 तक	- विभिन्न प्रकार की पत्तियों, पुष्पक्रमों, पुष्प और फलों का अध्ययन। - सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों को समझना (सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी) - पादपकोशिकाओं का अध्ययन (जैसे प्याज की कोशिका आदी) - समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की स्थायी स्लाइडों का अध्ययन। - इंटरनेट, यू-ट्यूब से पादपकोशिका और कोशिकांग के इलेक्ट्रॉन	30	



	माइक्रोग्राफ का अध्ययन। 6. स्थाईस्लाइड और आस-पास के क्षेत्रों से पानी के अस्थायी माउंट से विभिन्न शैवाल की पहचान जैसे, नोस्टॉक, ओसीलेटोरिया, बॉलबॉक्स, स्पाइरोगाइरा, ऊडोगो नियम, कारा, और नमूने जैसे समुद्री शैवाल केपिक्टोग्राफ और एक्टोकार्पस, सरगासम, पॉलीसाईफोनिया का अध्ययन। 7. कुछ ब्रायोफाइट्स का अध्ययन और पहचान जैसे- रिक्सिया, मार्केन्थिया, ऐंथ्रोसिरोस, फ्यूनेरिया और फील्ड अध्ययन। 8. कुछ जीवाश्मों का अध्ययन (प्रदर्शों और स्लाइड) 9. कुछ टेरिडोफाइट का अध्ययन जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसेटम, मार्सेनिया और किसी भी एक फर्न का अध्ययन 10. टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म: तना, जड़ और पत्तियों का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन 11. टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के शंकु का अध्ययन। 12. कवकीय संरचनाओं का अध्ययन और अस्थायी स्लाइड का अध्ययन: म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, यीस्ट, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया, अल्बुगो, हेलिमेंथोस्पोरियम 13. पोषक पर पकतीनिया की स्थायी स्लाइड का अध्ययन। 14. विभिन्न कवकीय पौधों के रोगों का अध्ययन 15. पौधों पर विषाणु, जीवाणु के लक्षणों का अवलोकन। 16. ग्राम अभिरंजन तकनीक	
सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग: सूक्ष्मदर्शी, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म कवक		
भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:		
1. बेदे अशोक और अशोक कुमार, A Textbook of Practical Botany, vol. 1, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ, 1984 2. पांडे बी. पी. Modern Practical Botany, vol. 1, एस. चांद एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 17^{वीं} edn., 1999 3. सिंह म. प., चौधरी एस. बी. और साहू एच. बी., A Textbook of Practical Botany, दया प्रकाशन हाउस,		



नई दिल्ली, 2005.

4. शहाजाद अकिल मोहम्मद, Practical Botany शांति प्रकाशन, खालियर, 2016

5. एलिजाबेथ मार्गरेट और एंजेल जी., Practical manual of Botany, vol.1, न्यूएज प्रकाशन लिमिटेड, दिल्ली, 2007.

2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक----

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:-=====

भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद /प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (बायबा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/प्रमण(कम्पकशन) की रिपोर्ट/सर्वेक्षण/प्रयोगशाला प्रमण (नैब विजिट)/ऑद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/प्रयोग	50
कुल अंक	25		75

कोई टिप्पणी/सुझाव: शिक्षक अपनी सुविधा एवं उपलब्धता के अनुसार इस प्रारूप अनुसार प्रायोगिक कार्य सम्पन्न करें।



Part A Introduction			
Program: Certificate	Class: 1 st year	Year: 2021	Session: 2021-22
Subject : Botany Practical			
1	Course Code	S1-BOTA2.P	
2	Course Title	Basic Botany Practical (Paper II)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject of Biology/ Life science/Agriculture in class 12th.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	- Students will learn to carry out practical work in the laboratory. - Interpreting plant morphology and anatomy of various groups of lower and higher plants. - Students will be able to identify the major groups of microorganisms.	
6	Credit Value	2 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks:33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Practical- 30 HoursTutorials- 00 -Practical (2 hours per week):			
L-T-P:			
Unit	Topics	No. of Practical	
I to V	- Study of various types of leaves , inflorescence, Flowers and fruits. - Understanding various parts of Microscope(simple and compound microscope) - Study of plant cells (e.g. Onion etc.) - Study of permanent slides of Mitosis and meiosis - Study of Electron Micrographs of Cell and organelles from Internet, You -Tube. - Identification of various algae from specimens, slides and temporary mounts of water from nearby areas like, <i>Nostoc</i>, <i>Oscillatoria</i>, <i>Volvox</i>, <i>Spirogyra</i>, <i>Oedogonium</i>, <i>Chara</i>, and specimens and pictographs of marine algae like <i>Ectocarpus</i>, <i>Sargassum</i>, <i>Polysiphonia</i>. - Study and identification of some Bryophytes like <i>Riccia</i>, <i>Marchantia</i>, <i>Anthoceros</i>, <i>Funaria</i> and Field visit. - Study of some fossils (specimens and slides) - Study of some Pteridophytes like <i>Lycopodium</i>, <i>Sellaginella</i>, <i>Equisetum</i>, <i>Marselia</i> and study of any one fern	30	



- | | | |
|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none">10. Section cutting of Pteridophytes and Gymnosperms: Stem, root and leaves11. Specimen study of Pteridophytes and Gymnosperms Cones12. Study of fungal structures and preparation of temporary mounts of <i>Mucor</i>, <i>Rhizopus</i>, <i>Asperigillus</i>, <i>Yeast</i>, <i>Pencillium</i>, <i>Alternaria</i>, <i>Albugo</i>, <i>Helimenthosporium</i>.13. Permanent slides of Puccinia on host.14. Study of various fungal plant diseases15. Observation of symptoms of virus and bacteria on plants.16. Gram staining techniques | |
|--|---|--|

Keywords/Tags: Microscope, Algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Fungi

Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

1. Bendre Ashok and Ashok Kumar , A Textbook of Practical Botany, , vol. I, Rastogi Pub., Meerut, 1984.
2. Pandey B.P Modern Practical Botany,, vol. I, S. Chand and Co. Ltd., N. Delhi, 17th edn., 1999.
3. Singh M.P., Chaudhary S.B. and Sahu H. BA Textbook of Practical Botany, Daya Pub. House, N. Delhi, 2005.
4. Shahezad, Akil Mohd., Practical Botany, Shanti Prakashan, Gwalior, 2016.
5. Elizabeth Margaret and Angela G Practical manual of Botany, vol. I, New Age (Pub.) Ltd., Delhi, 2007.

Suggestive digital platforms web links --

Suggested equivalent online courses: ---



Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of / Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	10	Table work / Experiments	50
TOTAL	25		75

Any remarks/ suggestions: Practical may be adjusted accordingly by the teachers.



सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाणपत्र	कक्षा: बीएससी	वर्ष: प्रथम	सं
			पृ.
			20
			21
			-
			22
विषय: रसायन विज्ञान			
		S1-CHEM2T	
1	पाठ्यक्रम का कोड		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान (प्रश्न पत्र II)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/त्रैनेरिक/इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के पास कक्षा +2 या समकक्ष में रसायन विज्ञान विषय होना चाहिए।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के उपरान्त विद्यार्थी रसायनशास्त्र विषय के निम्न आयामों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे: 1. रसायनज्ञों के लिए गणित की आधारभूत अवधारणाएँ। 2. विश्लेषणात्मक रसायनविज्ञान के आधारभूत और विश्लेषण में शामिल तरीके 3. रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान 4. रासायनिक नाम्य की आधारभूत अवधारणाएँ। 5. वर्णलेखिकी(क्रोमेटोग्राफी) और वर्णलेखन (क्रोमेटोग्राफिक) तकनीक के सिद्धांत। 6. स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण की विभिन्न तकनीक।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	म्युनत य उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या-थ्योरेटिकल- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P:		
इकाई	विषय	व्याख्या न की संख्या
I	रसायनज्ञों के लिए गणित सरल रेखा समीकरण, लघुगुणकीय सम्बन्ध, वक्र आलेखन, रेखीय ग्राफ व व्यास का परिकलन, अवकलन, k_x, e^x, x^n, $\sin x$, $\log x$ फलनों के अवकलन, उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ, आंशिक अवकलन, कुछ उपयोगी व सार्थक फलनों के समाकलन. सार बिंदु (की वर्ड) टैग: रेखीय ग्राफ, अवकलन, समाकलन.	10
II	आधारभूत विश्लेषणात्मक रसायन: विश्लेषणात्मक रसायन का परिचय और इसकी अंतर्विषयक प्रकृति। प्रतिदर्शी (sampling) की अवधारणा। विश्लेषणात्मक मापन में यथार्थता (accuracy), परिशुद्धता (precision) और त्रुटि के स्रोतों का महत्वा प्रायोगिक डेटा और परिणामों की प्रस्तुति, सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से सांख्यिकीय शब्दावली- माध्य, माध्यविक्षलन, माध्यिका, मानकविक्षलन, संख्यात्मकप्रश्न विश्लेषणात्मक रसायन में प्रयुक्त गणनाएं माप की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ- SI इकाइयाँ, द्रव्यमान व भार के बीच अंतर, मोल, मिलीमोल व संख्यात्मक प्रश्न। विलयन और उनकी सांद्रता- मोलरता, मोललता और नॉर्मलता की अवधारणा। भाग प्रति मिलियन (ppm), भाग प्रति बिलियन (ppb), में सांद्रता को व्यक्त करना। संख्यात्मकप्रश्न। रासायनिक रससमीकरणमिति- आनुभविक और आणविक सूत्र, रससमीकरणमिति (Stoichiometric) गणना। संख्यात्मक प्रश्न। सार बिंदु (की वर्ड) टैग: यथार्थता, परिशुद्धता, SI इकाइयाँ, सांद्रता की इकाइयाँ, रासायनिक रससमीकरणमिति	10
III	रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर कंप्यूटर का परिचय, डॉस, विंडोज, लिनक्स और उबंटु जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग एमएस-वर्ड, एम एस-एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे मानक प्रोग्राम और पैकेज को चलाना। रेखीय प्रतिगमन x-y प्लॉट का निष्पादन। संरचनाओं और आणविक सूत्रों के चित्रांकन हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग। सार बिंदु (की वर्ड) टैग: ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस-वर्ड, एमएस-एक्सेल, पावरपॉइंट	10
IV	रासायनिक साम्यः साम्य स्थिरांक एवं मुक्त ऊर्जा, रासायनिक विभव की अवधारणा, रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति, रासायनिक साम्य की ताप पर निर्भरता, वाष्पदांक अभिक्रिया समआयतनिक, वाष्पदांक अभिक्रिया समतापी, ले-चेटेलियर का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग।	10



	सार बिंदु (की बर्ड) टैग: रासायनिक साम्य, साम्य स्थिरांक स्थिर, मुक्त ऊर्जा, रासायनिक विभव	
V	वर्णलेखिकी (क्रोमेटोग्राफी) परिचय, सिद्धांत और वर्गीकरण। पृथक्करण की क्रियाविधि: अधिशोषण, वितरण, आवन-विनिमय। क्रोमेटोग्राम का विकास: अग्र-भाग, निक्षालन और विस्थापन की विधियाँ। कागज वर्णलेखिकी (अरोही, अवरोही और गोलाकार), पतली परत वर्ण लेखिकी (TLC) एवं कॉलम वर्णलेखिकी (CC), गैस वर्णलेखिकी (GC) और उच्चदाब तरल-वर्णलेखिकी (HPLC), कॉलम के प्रकार एवं कॉलम चयन, अनुप्रयोग, सीमाएं सिद्धांत और अनुप्रयोग: • फ्लैश क्रोमेटोग्राफी • आयन-विनिमय क्रोमेटोग्राफी • चिरल क्रोमेटोग्राफी सार बिंदु (की बर्ड) टैग: क्रोमेटोग्राम, आवन-विनिमय, कॉलम चयन, अधिशोषण	10
VI	विश्लेषण की वर्णक्रमीय तकनीक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधारभूत परिचय: विद्युतचुम्बकीय विकिरण, स्पेक्ट्रल परास। अवशोषण, अवशोषकता, आणविक अवशोषकता, अवशोषण के आधारभूत नियम, लैम्बर्ट-बीयर नियम व इस की सीमाएँ। फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, वर्णमापी की संरचना एवं कार्यप्रणाली। परावैगनी (UV) अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी- UV स्पेक्ट्रा की प्रस्तुति और विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, संयुग्मन का प्रभाव। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की अवधारणा। वर्णोत्पत्ती (बैथोक्रोमिक), वर्णापत्ती (हिप्सोक्रोमिक), वर्णातिशयी (हाइपरक्रोमिक) और वर्णापशयी (हाइपोक्रोमिक) विस्थापन (शिफ्ट)। संयुग्मित पोलैरिन्स और एनोन का परावैगनी वर्णक्रम (UV स्पेक्ट्रा)। अवरक्त (इन्फ्रा-रेड) अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी- आणविक कंपन, टुक का नियम, वर्ण नियम, अवरक्त बैंड की तीव्रता और स्थिति, अवरक्त स्पेक्ट्रम का मापन, फिंगर प्रिंट क्षेत्र, विभिन्न क्रियात्मक समूहों का अभिलाक्षणिक अवशोषण और सरल कार्बनिक यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या। सार बिंदु (की बर्ड) टैग: वर्णातिशयी (हाइपरक्रोमिक), वर्णापशयी (हाइपोक्रोमिक), अवशोषण, स्पेक्ट्रम	10



भाग स- अनुशसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

1. गौर, एस., कंप्यूटर फॉर केमिस्ट, नील कमल प्रकाशन, 2017
2. खोपकर, एस.एम. विधेयणात्मक रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएँ। न्यू एज, इंटरनेशनल पब्लिशर, 2009
3. गौर एच, विधेयणात्मक रसायन विज्ञान, प्रगति प्रकाशन (2008)
4. गुप्ता, अलका एल., एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रगति प्रकाशन (2020)
5. बहल, ए. और बहल, बी.एस. उन्नत कार्बनिक रसायन विज्ञान, एस चंद, 2010।
6. गौर एच, रासायनिक विधेयण के वाद्य तरीके, प्रगति प्रकाशन, 2018
7. शर्मा बी.के., क्रोमेटोग्राफी, कृष्ण प्रकाशन, 2019।
8. शर्मा साई आर., प्राथमिक कार्बनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एस चंद, 2013,

हिंदी की प्रकाशित पुस्तकें

9. सिंह, डी. आर., सक्सेना, जी., सिंह, बी., अकार्बनिक रसायन, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा
10. श्रीवास्तव, एस. एस., गहलोत, ए. एस., रसायन विज्ञान, रत्न प्रकाशन मंदिर, ईश्वर
11. सोनी, पी. एल., कार्बनिक रसायन, मुल्तान चंद एंड मंस, दिल्ली
12. सिंह, आर. पी., आधुनिक रसायन, साहित्य भवन, आगरा
13. अग्रिहोत्री, पी.के., साहू, डी
14. पी., पिल्लई, ए., साहू, एम., पुगबोध रसायन, पुगबोध प्रकाशन, रायपुर

सन्दर्भपुस्तकें:

1. मित्रा सुरभि, हैडबुक ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, अग्रिहंत, 2018
2. हेरिस, डी.सी. मात्रात्मक रासायनिक विधेयण। छठा संस्करण, प्रीमेन (2007)



3. ईसाई, मैरी डी; विधेयणात्मक रसायन विज्ञान, छठा एड। जॉन विले एंड संस, न्यूयॉर्क, 2004।
4. बैरो, जी.एम. भौतिक रसायन विज्ञान, टाटा मैकग्रा-हिल (2007)
5. एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री, 10वां संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2014।
6. गुट्टे, जे.एन., गुट्टे ए., एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री, प्रगति प्रकाशन, मेरठ, आईएसबीएन: 9789386633347, 9386633345, 2017, संस्करण: IV.
7. एटकिंस, पी.डब्ल्यू. और पाउला, जे। भौतिक रसायन विज्ञान, ऑक्सफोर्ड प्रेस, 2006
8. फिनार, आई.एल., ऑर्गेनिक केमिस्ट्री (वॉल्यूम I और II), ईंग्लैंड।
9. मॉरिसन, आर.टी. और बोयड, आर.एन. कार्बनिक रसायन विज्ञान, पियर्सन, 2010
10. क्लेवेल, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2017
11. सिल्वरस्टीन रॉबर्ट, कार्बनिक यौगिकों की स्पेक्ट्रोमेट्रिक पहचान, विले, 2014
12. डायर जे.आर., कार्बनिक यौगिकों के अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग, 2009

2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम: (all URLs accessed in May 2021)

MOOC: <https://www.edx.org/course/basic-analytical-chemistry>

NPTel: <https://nptel.ac.in/courses/104/105/104105084/>

Web sources

(all URLs accessed in May 2021)

1. <http://www.freebookcentre.net/Chemistry/Analytical-Chemistry-Books.html>
2. <https://www.springer.com/journal/216>

भाग - द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियाँ:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियाँ:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन:	फलास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक : 25
जाकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक 75

**B.Sc. I Year Chemistry Syllabus**

CBCS Annual Pattern
From Academic Year 2021-2022

Paper II

Part A Introduction			
Program-CERTIFICATE	Class- B.Sc.	Year- First	Session: 2021-2022
Subject - Chemistry			
Course Code	S1-CHEM2T		
Course Title	Analytical Chemistry (Paper II)		
Course Type	Core Course		
Pre-requisite (if any)	To study this course students must have had the subject <u>Chemistry</u> in class +2 or equivalent.		
Course Learning Outcomes (CLO)	By the end of this course students will learn the following aspects of Chemistry: 1. Basic concepts of Mathematics for Chemists. 2. Fundamentals of analytical chemistry and steps involved in analysis. 3. Basic knowledge of Computer for chemists. 4. Basic Concepts of Chemical equilibrium. 5. Principles of Chromatography and chromatographic techniques. 6. Various techniques of Spectroscopic Analysis.		
Credit Value	4		
Total Marks	Maximum Marks: CCE-25, University Exam (UE)- 75		Minimum Passing Marks: 33



Part B- Content of the course		
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (In hours per week):		
L-T-P: 90-0-30		
Unit	Topic	No. of lectures
1	Mathematics for Chemists Straight line equation, Logarithmic relations, curve sketching, linear graphs & calculation of slopes. Differentiation, differentiation of functions like $kx, e^x, x^n, \sin x, \log x$, maxima & minima, partial differentiation. Integration of some useful relevant functions. <i>Keywords/Tags: Linear graphs, Logarithmic Relation, Differentiation, Integration</i>	10
2	Basic Analytical Chemistry: Introduction to Analytical Chemistry and its interdisciplinary nature. Concept of sampling. Importance of accuracy, precision and sources of error in analytical measurements. Presentation of experimental data and results, from the point of view of significant figures, statistical terms: mean, mean deviation, median, standard deviation, Numerical Problems. Calculations used in Analytical Chemistry Some Important units of measurements- SI Units, distinction between mass and weight, mole, milli mole and Numerical Problems. Solution and their concentrations- Concept of Molarity, molality and normality. Expressing the concentration in parts per million (ppm), parts per billion (ppb), Numerical Problems. Chemical Stoichiometry- Empirical and Molecular Formulas, Stoichiometric Calculations, Numerical Problems. <i>Keywords/Tags: Accuracy, Precision, SI units, Units of Concentration, Chemical stoichiometry.</i>	10
3	Computer for Chemists Introduction to computer, Introduction to operating systems like -DOS, Windows, Linux and Ubuntu. Use of computer programs Running of standard programs & packages such as MS-word, MS-excel, PowerPoint, Execution of linear regression x-y Plot. Use of softwares for drawing structures and molecular formulae. <i>Keywords/Tags: Operating Systems, MS-word, MS-excel, PowerPoint.</i>	10
4	Chemical Equilibrium: Equilibrium constant and free energy, concept of chemical potential, Thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium. Temperature dependence of equilibrium constant; Van't Hoff reaction isochore, Van't Hoff reaction isotherm. Le-Chatelier's principle and its applications. <i>Keywords/Tags: Chemical Equilibrium, Equilibrium constant, Free Energy, Chemical Potential</i>	10



5	Chromatography Introduction, Principle and Classification, Mechanism of separation: adsorption, partition & ion-exchange. Development of chromatograms: frontal, elution and displacement methods.	10
	Paper Chromatography (ascending, descending and circular), Thin Layer Chromatography (TLC) and Column Chromatography (CC), Gas Chromatography (GC) and High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), types of column and column selection, applications, limitations. Principle and Applications of : • Flash chromatography, • Ion-exchange chromatography and • Chiral chromatography. Keywords/Tags Chromatogram, Ion Exchange, Column Selection, Adsorption	
6	Spectral techniques of analysis Basics of absorption spectroscopy: Electromagnetic radiation, Spectral range, Absorbance, Absorptivity, Molar Absorptivity, Fundamental Laws of Absorption, Lambert-Beer Law and its limitations. Constitution & working of photometer, spectrometer, colorimeter. Ultraviolet (UV) absorption spectroscopy- Presentation and analysis of UV spectra, Types of electronic transitions, Effect of conjugation, Concept of chromophore and auxochrome, Bathochromic, hypsochromic, Hyperchromic and hypochromic shifts, UV spectra of conjugated polyenes and enones. Infra-red (IR) absorption spectroscopy- Molecular vibrations, Hooke's law, selection rules, intensity and position of IR bands, Measurement of IR spectrum, finger print region, characteristic absorption of various functional groups and interpretation of IR spectra of simple organic compounds. Keywords/Tags : Hypsochromic, Hypochromic, Absorption, Spectrum	10



Part C -Learning resources

Text Books, Reference Books, Other Resources

Text Books

1. Gaur, S., Computer for Chemists, Neel Kamal Prakashan, 2017
2. Khopkar, S.M. Basic Concepts of Analytical Chemistry. New Age, International Publisher, 2009
3. Kaur H, Analytical Chemistry, PragatiPrakashan (2008)
4. Gupta, Alka L., Analytical Chemistry, PragatiPrakashan (2020)
5. Bahl, A. & Bahl, B.S. Advanced Organic Chemistry, S. Chand, 2010.
6. Kaur H, Instrumental Methods of Chemical Analysis. PragatiPrakashan, 2018
7. Sharma B.K., Chromatography, Krishna Prakashan, 2019.
8. Sharma Y.R., Elementary Organic Spectroscopy, S Chand, 2013
9. Singh, DR, Saxena, G., Singh, B., Inorganic Chemicals, Shival Aggarwal & Company, Agra
10. Srivastava, S. S., Gehlot, A. S., Chemistry, Ratan Prakashan Temple, Indore
11. Soni, PL, Organic Chemistry, Sultan Chand and Sons, Delhi

12. Singh, R.K. P., Modern Chemistry, Sahitya Bhavan, Agra
13. Agnihotri, PK, Sahu, D
14. P., Pillai, A., Sahu, M., Yugbodh Chemistry, Yugbodh Publications, Raipur

Reference Books:

1. Mitra Surbhi, Handbook of Computer Science & IT, Arihant, 2018
2. Harris, D. C. Quantitative Chemical Analysis. 6th Ed., Freeman (2007)
3. Christian, Gary D; Analytical Chemistry, 6th Ed. John Wiley & Sons, New York, 2004.
4. Barrow, G.M. Physical Chemistry, Tata McGraw-Hill (2007)
5. Atkins' Physical Chemistry, 10th Edition, Oxford University Press, 2014
6. Gurtu J.N, Gurtu A., Advanced Physical Chemistry, PragatiPrakashan, Meerut. ISBN: 9789386633347, 9386633345; Edition: IV, 2017
7. Atkins, P.W. & Paula, J. Physical Chemistry, Oxford Press, 2006.
8. Finar, I.L. Organic Chemistry (Vol. I & II), E.L.B.S.
9. Morrison, R.T. & Boyd, R.N. Organic Chemistry, Pearson, 2010.
10. Banwell, Molecular Spectroscopy, 2017.
11. Silverstien Robert, Spectrometric Identification of Organic Compounds, Wiley, 2014
12. Dyer J.R., Applications of Absorption Spectroscopy of Organic Compounds, 2009.



Suggested equivalent online courses:

MOOC : <https://www.edx.org/course/basic-analytical-chemistry>

NPTEL: <https://nptel.ac.in/courses/104/105/104105084/>

Web sources

1. <http://www.freebookcentre.net/Chemistry/Analytical-Chemistry-Books.html>
2. <https://www.springer.com/journal/216>

Part D-Assessment and Evaluation	
Suggested Continuous Evaluation Methods: Continuous Internal Evaluation Shall be Based on Allotted Assignment and Class Tests. The marks shall be as follows:	Marks
Assessment and presentation of assignment	04
Class Test-I (Objective Questions)	04
Class Test-II (Descriptive Questions)	04
Class Test-I (Objective Questions)	04
Class Test-II (Descriptive Questions)	04
Overall performance throughout the Year (includes Attendance Behaviour Discipline Participation in Different Activities)	05
Total	25
Elaboration: Assessment Theory	
External Assessment	
Theory Paper	75
Grand Total	100



प्रायोगिक प्रश्नपत्र

कार्यक्रम: प्रमाण पत्र		कक्षा : बीएससी	वर्ष: प्रथम	सत्र: 2021-22
विषय: रसायन विज्ञान				
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-CHEM2P		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और तकनीक (प्रश्न पत्र II)		
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बैकग्राउंड/.....)	कोर कोर्स		
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के पास कक्षा +2 का समकक्ष में रसायनविज्ञान विषय होना चाहिए।		
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के उपरान्त विद्यार्थी रसायनशास्त्र विषय की प्रयोगशाला के निम्न आयामों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे: 1. रसायनविज्ञान की विश्लेषणात्मक विधियां व अवधारणाएं। 2. विभिन्न सांद्रता के विलयन तैयार करना। 3. विलयन का मानकीकरण। 4. होमेटोग्राफिक तकनीकों द्वारा कार्बनिक यौगिकों की पहचान। 5. वर्णक्रमीय तकनीकों द्वारा विश्लेषण।		
6	क्रेडिट मान	2		
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33	
भाग B- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु				
व्याख्यान की कुल संख्या- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): P:				
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या		
प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग				
	1. आधारभूत विश्लेषणात्मक अभ्यास	10		
	- विभिन्न भारो और कांच के उपकरणों (मापक निलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट, आयतनात्मक फ्लास्क) का प्रमाणीकरण - विभिन्न मोलरता / नॉर्मलता का विलयन तैयार व तनुकरण द्वारा बनाना			
	2. आयतनात्मक विश्लेषण	20		
	- ऑक्सीलिक अम्ल के द्वारा NaOH का मानकीकरण। - मिश्रण में उपस्थित कार्बोनेट और हाइड्रॉक्साइड का निर्धारण। - मिश्रण में उपस्थित कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का निर्धारण। - विभिन्न साबुनों / अपमार्जकों में उपस्थित मुक्त क्षार का निर्धारण।	10		



3. वर्णमिति द्वारा मात्रात्मक विश्लेषण	10
• लेम्बर्ट-बीयर नियम का स्थापन • रंगीन यौगिकों की सांद्रता का निर्धारण (जैसे, CuSO_4, KMnO_4)	
4. गुणात्मक विश्लेषण	10
• गुणात्मक विश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों की क्रमबद्ध पहचान • वर्णलेखिकी: पेपरवर्णलेखिकी / पतली परत वर्णलेखिकी द्वारा रिमान ज्ञात करना व दिए गए कार्बनिक / अकार्बनिक यौगिकों की पहचान	

सार बिंदु (की बड़ी) टिप: विश्लेषणात्मक, प्रमाणीकरण, मोलरता / नॉर्मलता, मानकीकरण, वर्णमिति, गुणात्मक विश्लेषण

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

1. स्क्वोग, डी.ए. और लेरी, जे.जे.: इस्ट्रुमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, सॉन्डर्स कॉलेज पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क, 1992
2. बोगेल की मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषण की पाठ्यपुस्तक, 7 वां संस्करण।
3. गोस्वामी ए.के., मेहता अनीता, खानम देहाना, ओजारएस, कृषीमी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम I, प्रगति प्रकाशन, २०१५।
4. गोपल गुधा, वी.एम. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, कृष्णा पब्लिकेशन, 2017।
5. टंडन, एम.एन., एकीकृत रसायन विज्ञान, शिखराल अग्रवाल एंड कंपनी, 2018।

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=OAlmRDzuTh8>
2. <http://amrita.olabs.edu.in/?sub=73&brch=8&sim=133&cnt=1>
3. <http://chemcollective.org/vlabs>
4. <http://mas-iiith.vlabs.ac.in/exp6/Quiz.html>
5. [https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiments/Wet_Lab_Experiments/General_Chemistry_Labs/Online_Chemistry_Lab_Manual/Chem_9_Experiments/02%3A_Paper_Chromatography_of_Gel_Ink_Pens_\(Experiment\)](https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiments/Wet_Lab_Experiments/General_Chemistry_Labs/Online_Chemistry_Lab_Manual/Chem_9_Experiments/02%3A_Paper_Chromatography_of_Gel_Ink_Pens_(Experiment))
6. <https://edu.rsc.org/experiments/leaf-chromatography/389.article>
7. <https://edu.rsc.org/experiments/chromatography-of-sweets/455.article>
8. http://swe.mit.edu/outreach/virtual_resources/paper_chromatography.pdf
9. <http://www.chem.latech.edu/~deddy/chem104/104Standard.htm>
10. https://www.chem.purdue.edu/courses/chn224/Miscellaneous/Model_report_Expt2-2014-2015.pdf



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में पारस्परिक विचार-विमर्श रासायनिक और प्रयोगशाला सुरक्षा • विलयन तैयार करने और विश्लेषण के लिए सामान्य कांच के बने पदार्थ और प्रयोगशाला के सामान। • विलयन तैयार करने से संबंधित संख्यात्मक समस्याएं। • कोई अन्य वच्चा। नोट: विवरण प्रायोगिक रिकॉर्ड में लिखा जाना है।	10	प्रायोगिक मीथिंकी (वायवा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/भ्रमण(कस्कर्शन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लेब्र विजिट)/औद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/ प्रयोग	50
कुल अंक	25		75



PRACTICAL			
Program- CERTIFICATE	Class- B.Sc.	Year- First	Session: 2021-2022
Subject -Chemistry			
1	Course Code	S1-CHEM2P	
	Course Title	Analytical Processes and Techniques (Paper II)	
2	Course Type	Core Course	
3	Course Learning Outcomes (CLO)	By the end of this course students will learn the following aspects of Laboratory exercises in Chemistry: 1. Concepts and analytical methods in Chemistry. 2. Preparation of solutions of different concentrations. 3. Standardization of the solution. 4. Identification of Organic compounds by chromatographic techniques. 5. Analysis by Spectral Techniques.	
4	Credit Value	2	
	Total Marks	Maximum Marks: University Exam (UE)-75, CCF-25	Minimum Passing Marks: 33

External Assessment		Marks
Experiments to be performed in laboratory		50
1	Basic analytical exercises • Calibration of different weights and glass apparatus (measuring cylinder, burette, pipette, volumetric flasks). • Preparation of solutions of different molarity/normality by weighing and dilution.	10
2	Quantitative Analysis • Titrimetric Analysis ○ Standardization of NaOH with Oxalic acid. ○ Determination of carbonate and hydroxide present in mixture. ○ Determination of carbonate and bicarbonate present in a mixture. ○ Determination of free alkali present in different soaps/detergents.	20



3	Quantitative Analysis by Colorimetry • Verification of Lambert-Beer Law • Determination of concentration of coloured compounds (e.g., CuSO_4, KMnO_4)	10
4	Qualitative Analysis • Systematic identification of organic compound by qualitative analysis. • Chromatography: Identification by determination of the R_f values of the given organic/inorganic compounds by paper / thin layer chromatography. Keywords/Tags: <i>Analytical, Authentication, Molarity / Normality, Standardization, Colorimetry, Qualitative Analysis</i>	10

Part C - Learning resources

Text Books, Reference Books, Other Resources

References:

1. Skoog, D.A. and Leary, J.J.: Instrumental Methods of Analysis, Saunders College Publications, New York, 1992
2. Vogel's textbook of quantitative chemical analysis, 7th edition.
3. Goswami A.K., Mehta Anita, Khanam Rehana, ORS., UGC Practical Chemistry VOL. I, PragatiPrakashan, 2015.
4. Goyal Sudha, B.Sc. Chemistry Practical, Krishna Publication, 2017.
5. Tandon, M.N., Unified Rasayan Vigyan, Shival Agarwal & Company, 2018

Suggestive digital platforms web links:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=OAlmRDzuTh8>
2. <http://amrita.olabs.edu.in/?sub=73&brch=8&sim=133&cnt=1>
3. <http://chemcollective.org/vlabs>
4. <http://mas-jjith.vlabs.ac.in/exp6/Quiz.html>
5. [https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiments/Wet_Lab_Experiments/General_Chemistry_Labs/Online_Chemistry_Lab_Manual/Chem_9_Experiments/02%3A_Paper_Chromatography_of_Gel_Ink_Pens_\(Experiment\)](https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiments/Wet_Lab_Experiments/General_Chemistry_Labs/Online_Chemistry_Lab_Manual/Chem_9_Experiments/02%3A_Paper_Chromatography_of_Gel_Ink_Pens_(Experiment))
6. <https://edu.rsc.org/experiments/leaf-chromatography/389.article>
7. <https://edu.rsc.org/experiments/chromatography-of-sweets/455.article>



Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction on- • Common glassware and lab wares for solution preparation and analysis. • Numerical problems related to solution preparation. • Any other discussion. <i>Note: description to be written in practical record.</i>	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	10	Table work / Experiments	50
TOTAL	25		75



PART A: Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc.	Year: I Year
		Session: 2021-22	
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	S1-COSC2T	
2.	Course Title	Programming Methodologies & Data Structures (Paper 2)	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Core Course	
4.	Pre-Requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Physics/Maths in 12 th class.	
5.	Course Learning Outcomes(CLO)	On completion of this course, learners will be able to: 1. Develop simple algorithms and flow charts to solve a problem with programming using top down design principles. 2. Writing efficient and well-structured computer algorithms/programs. 3. Learn to formulate iterative solutions and array processing algorithms for problems. 4. Use recursive techniques, pointers and searching methods in programming. 5. Will be familiar with fundamental data structures , their implementation; become accustomed to the description of algorithms in both functional and procedural styles 6. Have knowledge of complexity of basic operations like insert, delete, search on these data structures. 7. Possess ability to choose a data structure to suitably model any data used in computer applications. 8. Design programs using various data structures including hash tables, Binary and general search trees, heaps, graphs etc. 9. Assess efficiency tradeoffs among different data structure implementations. 10. Implement and know the applications of algorithms for searching and sorting etc. 11. Know the contributions of Indians in the field of programming and data structures.	
6.	Credit Value	Theory – 4 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks : 25+75	Min. Passing Marks: 33



PART B: Content of the Course		
No. of Lectures (in hours per week): 2 Hrs. per week		
Total No. of Lectures: 60 Hrs.		
Module	Topics	No. of Lectures
I	Introduction to Programming - Program Concept, Characteristics of Programming, Stages in Program Development, Algorithms, Notations, Design, Flowcharts, Types of Programming Methodologies. Introduction to C++ Programming - Basic Program Structure In C++, Data Types, Variables, Constants, Operators and Basic I/O . Variables - Declaring, Defining and Initializing Variables, Scope of Variables, Using Named Constants, Keywords, Casting of Data Types, Operators (Arithmetic, Logical and Bitwise), Using Comments in programs, Character I/O (getc, getchar, puts, putchar etc.), Formatted and Console I/O (printf(), scanf(), cin, cout), Using Basic Header Files (stdio.h, iostream.h, conio.h etc.) Simple Expressions in C++ (including Unary Operator Expressions, Binary Operator Expressions), Understanding Operators Precedence in Expressions Conditional Statements if construct, switch-case construct.	8
II	Iterative Statements while, do-while, and for loops, Use of break and continue in Loops, Using Nested Statements (Conditional as well as Iterative) Functions Top-Down Design, Pre-defined Functions, Programmer – defined Functions, Local Variables and Global variables, Functions with Default Arguments, Call-By-Value and Call-By-Reference Parameters, Recursion. Introduction to Arrays - Declaration and Referring Arrays, Arrays in Memory, Initializing Arrays, Arrays in Functions, Multi-Dimensional Arrays.	10
III	Structures - Member Accessing, Pointers to Structures, Structures and Functions, Arrays of Structures. Unions - Declaration and Initialization. Strings - Reading and Writing Strings, Arrays of Strings, String and Function, Strings and Structure, Standard String Library Functions. Searching Algorithms - Linear Search, Binary Search. File Handling - Use of files for data input and output, merging and copying files.	8
IV	Data Structure - Basic concepts, Linear and Non-Linear data structures	12



	Algorithm Specification-Introduction, Recursive algorithms, Data Abstraction, Performance analysis. Linked List - Singly Linked Lists, Operations, Concatenating, circularly linked lists-Operations for Circularly linked lists, Doubly Linked Lists- Operations. Array - Representation of single, two dimensional arrays, sparse matrices-array and linked representations. Stack- Operations, Array and Linked Implementations, Applications-Infix to Postfix Conversion, Postfix Expression Evaluation, Recursion Implementation.	
V	Queue- Definition, Operations, Array and Linked Implementations. Circular Queue-Insertion and Deletion Operations, Dequeue (Double Ended Queue), Priority Queue- Implementation. Trees - Representation of Trees, Binary tree, Properties of Binary Trees, Binary Tree Representations- Array and Linked Representations, Binary Tree Traversals, Threaded Binary Trees. Heap- Definition, Insertion, Deletion.	10
VI	Graphs - Graph ADT, Graph Representations, Graph Traversals, Searching. Hashing- Introduction, Hash tables, Hash functions, Overflow Handling. Sorting Methods, Comparison of Sorting Methods. Search Trees - Binary Search Trees, AVL Trees- Definition and Examples.	10
VII	Indian Contribution to the field : Innovations in India, origin of Julia Programming Language, Indian Engineers who designed new programming languages, open source languages, Dr. Sartaj Sahni – computer scientist - pioneer of data structures, Other relevant contributors and contributions.	2
Keywords/Tags: Programming, C++, Data Structures, Expressions, Control, File Handling, Arrays, Stack, Queue, Linked List, Tree, Graph, Structure, Union, Hash, Search, Sort, Algorithm		
PART C: Learning Resources		
Textbooks, Reference Books, Other Resources		
Suggested Readings: • Lipschutz: Schaum's outline series Data structures, Tata McGraw-Hill • Problem Solving and Program Design in C, J. R. Hanly and E. B. Koffman, Pearson, 2015 • E. Balguruswamy, "C++ " TMH Publication ISBN 0-07-462038-X • Herbertz Shield, "C++ The Complete Reference "TMH Publication ISBN 0-07-463880-7 • R. Lafore, 'Object Oriented Programming C++'		



- N. Dale and C. Weems, Programming and problem solving with C++: brief edition, Jones & Bartlett Learning.
- Adam Drozdek, "Data Structures and algorithm in C++", Third Edition, Cengage Learning.
- Sartaj Sahani, Data Structures; Algorithms and Applications with C++, McGraw Hill.
- Robert L. Kruse, "Data Structures and Program Design in C++", Pearson.
- D.S. Malik, Data Structure using C++, Second edition, Cengage Learning.
- M. A. Weiss, Data structures and Algorithm Analysis in C, 2nd edition, Pearson.

Suggestive digital platform web links :

<https://www.youtube.com/watch?v=BCIS40vzssA>

<https://www.youtube.com/watch?v=vLnPwxZdW4Y&vI=en>

<https://www.youtube.com/watch?v=UmmI ZQ5ItZw>

https://www.youtube.com/watch?v=AT14ICXuMKI&list=PLdo5W4Nhv31bbKJzrsKfMpo_grxuL18LU

Suggested equivalent online courses

<https://nptel.ac.in/courses/106/105/106105151/>

<https://nptel.ac.in/courses/106/106/106106133/>

PART D: Assessment and Evaluation

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25 Marks		External Assessment: University Exam (UE) : 75 Marks	
Shall be based on allotted assignments and Class Tests. The marks shall be as follows:		Time : 02.00 Hours	
Assessment and presentation of assignment	10 Marks	Section (A) : Three Very Short Questions (50 Words Each) OR Nine MCQ Questions	03 x 03 = 09 Marks OR 01 x 09 = 09 Marks
Class Test I (Objective Questions)	5 Marks		
Class Test II (Descriptive Questions)	5 Marks	Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each)	04 x 09 = 36 Marks
Class Test III (Based on solving programming problems)	5 Marks	Section (C): Two Long Questions (500 Words Each)	02 x 15 = 30 Marks
Total	25 Marks	Total	75 Marks

Any remarks/suggestions: Focus of the course/teaching should be on developing ability of the student in analyzing a problem, building the logic and efficient code for the problem.



PART A: Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc.	Year: I Year
Session: 2021-22			
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	SI-COSC2P	
2.	Course Title	Office Tools & Programming Methodology Lab (Paper 2)	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Core Course	
4.	Pre-Requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Physics/Maths in 12 th class.	
5.	Course Learning Outcomes(CLO)	On completion of this course, learners will be able to: 1. Develop simple algorithms and flow charts to solve a problem with programming using top down design principles. 2. Writing efficient and well-structured computer algorithms/programs. 3. Learn to formulate iterative solutions and array processing algorithms for problems. 4. Use recursive techniques, pointers and searching methods in programming. 5. Possess ability to choose a data structure to suitably model any data used in computer applications. 6. Implementation of algorithms for searching and sorting.	
6.	Credit Value	Practical – 2 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks : 25+75	Min. Passing Marks: 33
PART B: Content of the Course			
No. of Lab Practicals (in hours per week): 2 Hrs per week			
Total No. of Lab.: 30 Hrs			
	Suggestive list of Practicals		No. of Labs.
	I. Office Tools a. Using a Text Editor Tool 1. Create a document and apply different Editing options. 2. Create Banner for your college. 3. Design a Greeting Card using Word Art for different festivals. 4. Design your Bio data and use page borders and shading.		30 Hrs.



5. Create a document and insert header and footer, page title, date, time, apply various page formatting features etc.
6. Implement Mail Merge.
7. Insert a table into a document and try different formatting options for the table.

b. Using a Spreadsheet Tool

1. Design your class Time Table.
2. Prepare a Mark Sheet of your class result.
3. Prepare a Salary Slip of an employee of an organization.
4. Prepare a bar chart & pie chart for analysis of Election Results.
5. Prepare a generic Bill of a Super Market.
6. Work on the following exercises on a Workbook:
 - a. Copy an existing Sheet.
 - b. Rename the old Sheet
 - c. Insert a new Sheet into an existing Workbook.
 - d. Delete the renamed Sheet.
7. Prepare an Attendance sheet of 10 students for any 6 subjects of your syllabus. Calculate their total attendance, total percentage of attendance of each student & average of attendance.
8. Create a worksheet of Students list of any 4 faculties and perform following database functions on it.
 - a. Sort data by Name
 - b. Filter data by Class
 - c. Subtotal of no. of students by Class.

c. Using a Presentation Tool

1. Design a presentation of your institute using auto content wizard, design template and blank presentation.
2. Design a presentation illustrating insertion of pictures, Word Art and ClipArt.
3. Design a presentation, learn how to save it in different formats, copying and opening an existing presentation.
4. Design a presentation illustrating insertion of movie, animation and sound.
5. Illustrate use of custom animation and slide transition (using different effects).



6. Design a presentation using charts and tables of the marks obtained in class.

II. Given the problem statement, students are required to formulate problem, develop flowchart/algorithm, write code in C++, execute and test it. Students should be given assignments on following :

1. a. To learn elementary techniques involving arithmetic operators and mathematical expressions, appropriate use of selection (if, switch, conditional operators) and control structures
b. Learn how to use functions and parameter passing in functions, writing recursive programs.
2. Write a program to swap the contents of two variables.
3. Write a program for finding the roots of a Quadratic Equation.
4. Write a program to find area of a circle, rectangle, square using switch case.
5. Write a program to check whether a given number is even or odd.
6. Write a program to print table of any number.
7. Write a program to print Fibonacci series.
8. Write a program to find factorial of a given number.
9. Write a program to convert decimal (integer) number into equivalent binary number.
10. Write a program to check given string is palindrome or not.
11. Write a program to perform multiplications of two matrices.
12. Write a program to print digits of entered number in reverse order.
13. Write a program to print sum of two matrices.
14. Write a program to print multiplication of two matrices.
15. Write a program to generate even/odd series from 1 to 100.
16. Write a program whether a given number is prime or not.
17. Write a program for call by value and call by reference.
18. Write a program to generate a series $1 + 1/1! + 2/2! + 3/3! + \dots + n/n!$
19. Write a program to create a pyramid structure
*
**

20. Write a program to create a pyramid structure



	1 12 123 1234 21. Write a program to check entered number is Armstrong or not. 22. Write a program for traversing an Array. 23. Write a program to input N numbers, add them and find average. 24. Write a program to find largest element from an array. 25. Write a program for Linear search. 26. Write a program for Binary search. 27. Write a program for Bubble sort. 28. Write a program for Selection sort.	
Keywords/Tags: Programming, C++, Data Structures, if, else, for, while, do, File Handling, call by value, call by reference, recursion, Arrays, Union, Hash, Linear search, Binary search, Bubble sort, Selection sort.		
PART C: Learning Resources		
Textbooks, Reference Books, Other Resources		
Suggested Readings: ● Problem Solving and Program Design in C, J. R. Hanly and E. B. Koffman, Pearson, 2015 ● E. Balguruswamy, "C++" TMH Publication ISBN 0-07-462038-X ● Herbertz Shield, "C++ The Complete Reference" TMH Publication ISBN 0-07-463880-7 ● R. Lafore, 'Object Oriented Programming C++' ● N. Dale and C. Weems, Programming and problem solving with C++: brief edition, Jones & Bartlett Learning. ● Adam Drozdek, "Data Structures and algorithm in C++", Third Edition, Cengage Learning. ● Sartaj Sahani, Data Structures, Algorithms and Applications with C++, McGraw Hill. ● Robert L. Kruse, "Data Structures and Program Design in C++", Pearson. ● D.S. Malik, Data Structure using C++, Second edition, Cengage Learning. ● M. A. Weiss, Data structures and Algorithm Analysis in C, 2nd edition, Pearson. ● Lipschutz: Schaum's outline series Data structures, Tata McGraw-Hill Suggestive digital platform web links : https://www.youtube.com/watch?v=BC1S40vzssA https://www.youtube.com/watch?v=vLnPwxZdW4Y&v=en https://www.youtube.com/watch?v=Umm1ZQ5ltZw https://nptel.ac.in/courses/106/106/106106127/ Suggested equivalent online courses https://nptel.ac.in/courses/106/105/106105151/ https://nptel.ac.in/courses/106/105/106105171/ https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec19_mg35/preview		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

PART D: Assessment and Evaluation			
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25 Marks		External Assessment: University Exam (UE) : 75 Marks Time : 02.00 Hours	
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Hands-on Lab Practice	5 Marks	Practical record file	10 Marks
Lab Test from practical list & internal viva	12 Marks	Viva voce on practical	15 Marks
Assignments (Charts/ Model/ Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	8 Marks	Table works/ Experiments	50 Marks
Total	25 Marks	Total	75 Marks
Any remarks/suggestions: Focus of the course/teaching should be on developing ability of the student in analyzing a problem, building the logic and efficient code for the problem.			



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



Foundation Course: ENVIRONMENTAL EDUCATION

PART A: Introduction			
Program: UG Level Certificate		Class: UG I Year	Year: FIRST YEAR
Session: 2021-22 onwards			
Subject: Environmental Education			
1.	Course Code	X1-FCAC1T	
2.	Course Title	Environmental Education	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Foundation Course	
4.	Pre-Requisite (if any)	A course intended to create awareness about the life of human beings which is an integral part of environment; and to inculcate the skills required to protect the environment from all sides. To study this course, the student must have a knowledge about the environmental components, pollution, biodiversity, and ecosystem at senior secondary, class 12th level.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	1. To understand various aspects of life forms, ecological processes, and the impacts on them by the human during Anthropocene era. 2. To build capabilities to identify relevant environmental issues, analyze the various underlying causes, evaluate the practices and policies, and develop framework to make inform decisions. 3. To develop empathy for all life forms, awareness, and responsibility towards environmental protection and nature preservation. 4. To develop the critical thinking for shaping strategies such as; scientific, social, economic, administrative & legal, environmental protection, conservation of biodiversity, environmental equity and sustainable development. 5. To prepare for the competitive exams.	
6.	Credit Value	2 Credit	
7.	Total Marks	Max.Marks : 50	Min. Passing Marks:17



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

PART B: Content of the Course		
Total No. of Lectures-15 Hrs. (01 hours per week):		
Total No. of Lectures: 15		
Unit	Topics	No. of Lectures
I	Environment and Natural Resources: • Multidisciplinary nature, Scope and Importance of Environment • Components of Environment: Atmosphere, Hydrosphere, Lithosphere, and Biosphere. • Brief account of Natural Resources and associated problems: Land Resource, Water Resource, Energy Resource • Concept of Sustainability and Sustainable Development Keywords: Environment, Forest, Mineral, Food, Land, Water, Energy, Sustainable Development	5 Hrs.
II	Biome, Ecosystem and Biodiversity: • Major Biomes: Tropical, Temperate, Forest, Grassland, Desert, Tundra, Wetland, Estuarine and Marine. • Ecosystem: Structure function and types their Preservation & Restoration • Biodiversity and its conservation practices. Keywords: Biome, Ecosystem, Biodiversity	4 Hrs.
III	Environmental Pollution, Management and Social Issues: • Pollution: Types, Control measures, Management and associated problems. • Environmental Law and Legislation: Protection and conservation Acts. • International Agreement & Programme. • Environmental Movements, communication and public awareness programme. • National and International organizations related to environment conservation and monitoring. • Role of information technology in environment and human health. Keywords: Pollution, Environmental Legislation, Environmental Movement, Environmental programme and organization.	6 Hrs.
Suggested activities: (at least one) 1. Visit to an area to document environmental assets: rivers / forest / flora / fauna. 2. Visit to a local polluted site Urban / Rural/ Industrial / Agricultural 3. Study of simple ecosystem.		

AB



PART C: Learning Resources

Textbooks, Reference Books, Other Resources

- Singh; J.S., Singh S.P. and Gupta, S.R.; "Ecology; Environment Science and Conservation ", S Chand publishing , New Delhi , (2018)
- Divan, S. and Rosencranz , A. , "Environmental Law and Policy in India :Cases, Material & Status" Oxford University Press , India , (2002) 2nd Edition .
- Odum , E.P. , "Fundamentals of Ecology " , Philadelphia Saundres , (1971)
- Bharucha , Erach , "Environmental studies " Universities Press India Pvt. Ltd. Hyderabad (2014) (Hindi Edition also available).
- Kaushik, Anubha , Kaushik , C.P. "Perspectives in Environmental Studies "New age International Publishers , (2018), 6th Edition .
- Asthana, D. K Asthana Meera, "A Textbook of Environmental Studies", S. Chand.Publishing, New Delhi, (2007)
- National Digital Library (<https://ndl.iitkgp.ac.in/homestudy/science>)
- Epg- pathshala (<https://epgp.inflibnet.ac.in/Home/Download>)
- NPTEL (<https://nptel.ac.in/course.html>)
- Coursera (<https://www.coursera.org/search?query=environmental+science&page=1>)
- इराक भरुचा, पर्यावरण अध्ययन, ओरियन्ट ब्लैक्सवान प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली (2014)
- दयाशंकर त्रिपाठी, पर्यावरण अध्ययन] मोतीलाल बनारसीलाल पब्लिशर्स दिल्ली.(2005)
- रतन जोशी, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन.(2018)

Suggested equivalent online course –

- i. The Health Effects of Climate Change (edx)
- ii. Climate Change: Financial Risks and Opportunities (edx)
- iii. Introduction to Environmental Law and Policy (coursera)
- iv. Women in environmental biology (coursera)
- v. Our Earth: It's Climate, History, and Processes (coursera)
- vi. Ecology, physiology, environmental science (national digital library)



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग . अ परिचय

उत्पन्नः स्नातक प्रमाण पत्र	कक्षा: स्नातक प्रथम वर्ष	वर्ष:- FIRST YEAR	सत्र:- 2021-22
विषय:- पर्यावरण अध्ययन			
उत्पन्न कोड:			
उत्पन्न शीर्षक:	पर्यावरण अध्ययन	X1FCACIT	
उत्पन्न प्रकार:	आधार पाठ्यक्रम		
वर्षेक्षा	✓ सीनियर सेकेण्डरी कक्षा 12 वीं तक विद्यार्थी को पर्यावरण के घटक, प्रदूषण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। ✓ इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अपेक्षा है कि विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए उसके विभिन्न घटकों का प्रबंधन एवं सतत् विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर मानव विकास हेतु क्रियाकलाप करें।		
उत्पन्न अध्ययन रिलिन्धियां (O.)	✓ इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आने वाले मानवजनित युग में विद्यार्थियों में विभिन्न जीवन प्रारूप पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं व उन पर होने वाले मानवीय प्रभावों की व्यापक समझ का विकास करना है। ✓ विद्यार्थियों में ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जिससे वह पर्यावरण संबंधित मुद्दों को पहचान कर अन्तर्निहित कारकों का विश्लेषण कर सकें एवं उनसे संबंधित क्रियाकलाप व नीतियों का मूल्यांकन कर नीतिगत रूपरेखा विकसित करने में सहयोग कर सकें। ✓ पर्यावरण सुरक्षा व प्रकृति संरक्षण हेतु सभी जीवन प्रारूपों के लिए समानुभूति, जागरूकता एवं उत्तरदायित्वों का बोध कराना। ✓ पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण समझना एवं सतत् विकास हेतु वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व वैधानिक नीतियों को स्वरूप प्रदान करने की महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना है। ✓ विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना		
क्रेडिट	02 क्रेडिट		
कुल अंक	अधिकतम अंक:- 50, न्यूनतम प्राप्तांक - 17		

22



भाग - ब पाठ्यक्रम की विषयवस्तु कुल व्याख्यान - 15 घंटे (1 घंटा प्रति सप्ताह)	
विषयः	कुल व्याख्यान
पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनः - पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व - पर्यावरण के घटक, वायुमण्डल, जल मण्डल, स्थल मण्डल व जैव मण्डल - प्राकृतिक संसाधन एवं संबंधित समस्याएँ का संक्षिप्त विवरणः भूसंसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन - दीर्घकालिक एवं सतत विकास की अवधारणा हिजी शब्दः पर्यावरण, वन, खनिज, खाद्य, भू, जल, ऊर्जा एवं सतत विकास	5
जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता: - मुख्य बायोमः उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, वन, घास का मैदान, मरुस्थल, टुण्डरा, आर्द्रभूमि, मुहाना व समुद्री - पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य एवं प्रकार व इनका संरक्षण तथा पुनः स्थापन - जैव विविधता और उसका संरक्षण हिजी शब्दः बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता	5
पर्यावरण प्रदूषण, प्रबंधन एवं सामाजिक मुद्दे: - प्रदूषण के प्रकार, नियंत्रण के उपाय, प्रबंधन एवं उससे जुड़ी समस्याएँ - पर्यावरण कानून एवं अधिनियमः पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण विधान अन्तर्राष्ट्रीय समझौता एवं कार्यक्रम - पर्यावरण आंदोलन, संचार एवं जनजागरूकता कार्यक्रम - पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन - पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। हिजी शब्दः प्रदूषण, पर्यावरण कानून एवं विधान, पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण कार्यक्रम एवं संगठन	5



Part-C

Learning Resource

Text Book, References Books, Other resources

h S.P. and Gupta, S.R.; "Ecology; Environment Science and Conservation ", S Chand publishing , New Delhi ,

nsencranz , A. , "Environmental Law and Policy in India :Cases, Material & Status" Oxford University Press ,
1st Edition .

undamentals of Ecology " , Philadelphia Saundres , (1971)

1 , "Environmental studies " Universities Press India Pvt. Ltd. Hyderabad (2014) (Hindi Edition also available).

a , Kaushik , C.P. "Perspectives in Environmental Studies "New age International Publishers , (2018), 6th

sthana Meera, "A Textbook of Environmental Studies", S. Chand Publishing, New Delhi, (2007)

Library (<https://ndl.iitkgp.ac.in/homestudy/science>)

<https://epgp.inflibnet.ac.in/Home/Download>)

iptel.ac.in/course.html)

[/www.coursera.org/search?query=environmental+science&page=1](https://www.coursera.org/search?query=environmental+science&page=1))

करण अध्ययन, ओरियन्ट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली (2014)

पर्यावरण अध्ययन] मोतीलाल बनारसीलाल पब्लिशर्स दिल्ली.(2005)

अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स.(2018)



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा: बी.एससी. प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021	सत्र: 2021-2022
विषय: गणित			
1	पाठ्यक्रम का कोड	SI-MATH1	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कलन एवं अवकल समीकरण (ग्रंथ पत्र 2)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषय गणित का अध्ययन कक्षा 12वीं में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम छात्रों को सक्षम करेगा: 1. विभिन्न संदर्भित निर्देशांक पद्धतियों में गणितीय प्रमाणों का उपयोग करते हुए एक समतल में वक्रों को रेखांकित करने में। 2. अनुकूलन, सामाजिक विज्ञान, भौतिकी और जीवन विज्ञान आदि में अवकलज का उपयोग करने में। 3. विभिन्न गणितीय प्रतिरूपों के लिए अवकल समीकरण मूत्रवद्ध करने में। 4. विभिन्न गणितीय प्रतिरूपों को हल करने और उनका विश्लेषण करने के लिए तकनीकों का उपयोग करने में।	
6	क्रेडिट मान	सैद्धांतिक: 6	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25 + 75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटे में): प्रति सप्ताह 3 घंटे		
कुल व्याख्यान: 90 घंटे.		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
1	1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1.1.1 भारतीय गणित का विकास: प्राचीन और प्रारंभिक चिरप्रतिष्ठित काल (500 सीई तक) 1.1.2 भास्कराचार्य (लीलावती के विशेष संदर्भ में) और माधव की संक्षिप्त जीवनी	18



	1.2 उत्तरोत्तर अवकलन 1.2.1 लैबनीज प्रमेय 1.2.2 मैक्लारिन श्रेणी द्वारा विस्तार 1.2.3 टेल्नर श्रेणी द्वारा विस्तार 1.3 आंशिक अवकलन 1.3.1 उच्च कोटि के आंशिक अवकलज 1.3.2 समघात फलनों पर आयलर प्रमेय 1.4 अनंतस्पर्शी 1.4.1 वीजीय वक्रों की अनंतस्पर्शियाँ 1.4.2 अनंतस्पर्शी के अस्तित्व होने का प्रतिबन्ध 1.4.3 समान्तर अनंतस्पर्शियाँ 1.4.4 ध्रुवीय वक्रों की अनंतस्पर्शियाँ	
II	2.1 वक्रता 2.1.1 वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र 2.1.2 मूल बिन्दु पर वक्रता 2.1.3 वक्रता केन्द्र 2.2 उत्तलता एवं अवतलता 2.2.1 वक्रों की उत्तलता एवं अवतलता 2.2.2 नति परिवर्तन बिन्दु 2.2.3 विचित्र बिन्दु 2.2.4 बहुल बिन्दु 2.3 वक्रों का अनुरेखण 2.3.1 कार्तीय समीकरणों द्वारा निरूपित वक्र 2.3.2 ध्रुवीय समीकरणों द्वारा निरूपित वक्र	18
III	3.1 अवीजीय फलनों का समाकलन 3.2 दिक एवं त्रिक समाकलन का परिचय 3.3 समानयन सूत्र 3.4 क्षेत्रकलन 3.4.1 कार्तीय निर्देशांकों के लिए 3.4.2 ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए	18



	3.5 चापकलन 3.5.1 कार्तीय निर्देशांकों के लिए 3.5.2 ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए	
IV	4.1 रैखिक अवकल समीकरण 4.1.1 रैखिक समीकरण 4.1.2 रैखिक समीकरण में समानेय अवकल समीकरण 4.1.3 चरों का परिवर्तन 4.2 यथातथ अवकल समीकरण 4.3 प्रथम कोटि एवं उच्च घातीय अवकल समीकरण 4.3.1 x, y और p में हल होने योग्य 4.3.2 x और y में समघात समीकरण 4.3.3 क्लेरो का समीकरण 4.3.4 विभिन्न हल 4.3.5 अवकल समीकरणों के ज्यामितीय अर्थ 4.3.6 लाम्बिक संछेदियाँ	18
V	5.1 अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण 5.2 साधारण रैखिक समघात अवकल समीकरण 5.3 द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण 5.4 परतंत्र/स्वतंत्र चर के परिवर्तन द्वारा समीकरणों का रूपान्तरण 5.5 प्राचल विचरण विधि	18
सार बिंदु (की बर्डी)/टिप: भारतीय गणित, उत्तरोत्तर अवकलन, आंशिक अवकलन, अनंतस्पर्शी, वक्रता, वक्रों का अनुरेखण, क्षेत्रकलन, चापकलन, रैखिक अवकल समीकरण, प्राचल विचरण विधि।		

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: पाठ्य पुस्तकें: 1. Gorakh Prasad: Differential Calculus, Pothishala Private Ltd., Allahabad, 2016. 2. Gorakh Prasad: Integral Calculus, Pothishala Private Ltd., Allahabad, 2015. 3. M. D. Raishighania: Ordinary and Partial Differential Equations, S Chand & Co Ltd, 2017.



4. Gerard G. Emeh, R. Sridharan and M. D. Srinivas: Contributions to the History of Indian Mathematics. Hindustan Book Agency, Vol. 3, 2005.

5. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

सन्दर्भ पुस्तकें:

1. N. Piskunov: Differential and Integral Calculus, CBS Publishers, 1996.
2. G. F. Simmons: Differential Equations, Tata McGraw Hill, 1972.
3. E. A. Codrington: An Introduction to ordinary differential Equation, Prentice Hall of India, 1961.
4. D. A. Murray: Introductory Course in Differential Equations, Orient Longman (India) 1967.
5. H. T. H Piaggio: Elementary Treatise on Differential Equations and their Application, C. B.S. Publisher & Distributors, Delhi, 1985.
6. Bibhutibhusan Datta and Avadhesh Narayan Singh: History of Hindu Mathematics, Asia Publishing House, 1962.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://freevideolectures.com/university/iit-roorkee>

<https://www.highereducation.mp.gov.in/?page=xhzlQmpZwkylQo2b%2Fy5G7w%3D%3D>

<https://www.bhojvirtualuniversity.com>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

<https://nptel.ac.in/courses/111106100/>

<https://nptel.ac.in/courses/111101101/111101080/>

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): 25 अंक

विश्वविद्यालय परीक्षा (UE): 75 अंक

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक : 25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	$03 \times 03 = 09$
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	$04 \times 09 = 36$
समय: 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	$02 \times 15 = 30$
		कुल अंक : 75



Part A: Introduction			
Program: Certificate Course		Class: B.Sc. 1 Year	Year: 2021
Session: 2021-2022			
Subject: Mathematics			
1	Course Code	S1-MATH-1	
2	Course Title	Calculus and Differential Equations (Paper 2)	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Mathematics in class 12 th .	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	The course will enable the students to: 1. Sketch curves in a plane using its Mathematical properties in the different coordinate systems of reference. 2. Using the derivatives in Optimization, Social sciences, Physics and Life sciences etc. 3. Formulate the Differential equations for various Mathematical models. 4. Using techniques to solve and analyze various Mathematical models.	
6	Credit Value	Theory: 6	
7	Total Marks	Max. Marks: 25 + 75	Min. Passing Marks: 33

Part B: Content of the Course		
Total No. of Lectures (in hours per week): 3 hours per week.		
Total Lectures: 90 hours		
Unit	Topics	No. of Lectures
1	1.1 Historical background: 1.1.1 Development of Indian Mathematics: Ancient and Early Classical Period (till 500 CE) 1.1.2 A brief biography of Bhāskaracharya (with special reference to Lilavati) and Madhava 1.2 Successive differentiation 1.2.1 Leibnitz theorem 1.2.2 Maclaurin's series expansion 1.2.3 Taylor's series expansion 1.3 Partial Differentiation 1.3.1 Partial derivatives of higher order 1.3.2 Euler's theorem on homogeneous functions 1.4 Asymptotes 1.4.1 Asymptotes of algebraic curves 1.4.2 Condition for Existence of Asymptotes 1.4.3 Parallel Asymptotes 1.4.4 Asymptotes of polar curves	18



II	2.1 Curvature 2.1.1 Formula for radius of Curvature 2.1.2 Curvature at origin 2.1.3 Centre of Curvature 2.2 Concavity and Convexity 2.2.1 Concavity and Convexity of curves 2.2.2 Point of Inflexion 2.2.3 Singular point 2.2.4 Multiple points 2.3 Tracing of curves 2.3.1 Curves represented by Cartesian equation 2.3.2 Curves represented by Polar equation	18
III	3.1 Integration of transcendental functions 3.2 Introduction to Double and Triple Integral 3.3 Reduction formulae 3.4 Quadrature 3.4.1 For Cartesian coordinates 3.4.2 For Polar coordinates 3.5 Rectification 3.5.1 For Cartesian coordinates 3.5.2 For Polar coordinates	18
IV	4.1 Linear differential equations 4.1.1 Linear equation 4.1.2 Equations reducible to the linear form 4.1.3 Change of variables 4.2 Exact differential equations 4.3 First order and higher degree differential equations 4.3.1 Equations solvable for x, y and p 4.3.2 Equations homogenous in x and y 4.3.3 Clairaut's equation 4.3.4 Singular solutions 4.3.5 Geometrical meaning of differential equations 4.3.6 Orthogonal trajectories	18
V	5.1 Linear differential equation with constant coefficients 5.2 Homogeneous linear ordinary differential equations 5.3 Linear differential equations of second order 5.4 Transformation of equations by changing the dependent/independent variable 5.5 Method of variation of parameters	18
Keywords/Tags: Indian Mathematics, Successive differentiation, Partial Differentiation, Asymptotes, Curvature, Tracing of curves, Quadrature, Rectification, Linear differential equations, Method of variation of parameters.		



Part C: Learning Resources		
Text Books, Reference Books, Other Resources		
Suggested Readings:		
Text Books:		
1. Gorakh Prasad: Differential Calculus, Pothishala Private Ltd., Allahabad, 2016.		
2. Gorakh Prasad: Integral Calculus, Pothishala Private Ltd., Allahabad, 2015.		
3. M. D. Raisinghania: Ordinary and Partial Differential Equations, S Chand & Co Ltd, 2017.		
4. Gerard G. Emch, R. Sridharan and M. D. Srinivas: Contributions to the History of Indian Mathematics, Hindustan Book Agency, Vol. 3, 2005.		
5. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।		
Reference Books:		
1. N. Piskunov: Differential and Integral Calculus, CBS Publishers, 1996.		
2. G. F. Simmons: Differential Equations, Tata McGraw Hill, 1972.		
3. E. A. Coddington: An Introduction to ordinary differential Equation, Prentice Hall of India, 1961.		
4. D. A. Murray: Introductory Course in Differential Equations, Orient Longman (India) 1967.		
5. H. T. H Piaggio: Elementary Treatise on Differential Equations and their Application, C. B.S. Publisher & Distributors, Delhi, 1985.		
6. Bibhutibhusan Datta and Avadhesh Narayan Singh: History of Hindu Mathematics, Asia Publishing House, 1962.		
Suggested Digital Platforms Web links:		
https://epgp.inflibnet.ac.in		
https://freevideolectures.com/university/iit-roorkee		
https://www.highereducation.mp.gov.in/?page=xhzlQmpZwkyIQo2b%2Fy5G7w%3D%3D		
https://www.bhojvirtualuniversity.com		
Suggested Equivalent online courses:		
https://nptel.ac.in/courses/111106100/		
https://nptel.ac.in/courses/111/101/111101080/		

Part D: Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods:		
Maximum Marks:	100	
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):	25 Marks	
University Exam (UE):	75 Marks	
Internal Assessment:	Class Test	15
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Assignment/Presentation	10
		Total Marks: 25
External Assessment:	Section (A): Three Very Short Questions (50 Words Each)	$03 \times 03 = 09$
University Exam (UE)	Section (B): Four Short Questions (200 Words Each)	$04 \times 09 = 36$
Time: 02.00 Hours	Section (C): Two Long Questions (500 Words Each)	$02 \times 15 = 30$
		Total Marks: 75



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम- प्रमाण पत्र	कक्षा- बी.एस-सी.	प्रथम वर्ष	सत्र-2021-22
विषय- सूक्ष्मजीवविज्ञान			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-MBIO2T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्मजैविक तकनीकें (प्रश्न पत्र 2)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिछा (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु विद्यार्थी का कक्षा 12 वीं में जीवविज्ञान विषय होना अनिवार्य है।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	बी.एस-सी. प्रथम वर्ष सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे - • प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कांच के उपादानों की समझ विकसित होगी। • निर्जमीकरण तथा शुद्ध संवर्धन की विभिन्न विधियों की समझ विकसित होगी। • विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा सूक्ष्मदर्शियों की कार्य प्रणाली की समझ विकसित होगी। • क्रमानुक्रम तनुता तकनीक द्वारा जीवाणुओं का पृथक्करण करने का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। • जीवाणुओं के संवर्धन की विभिन्न विधियों का अभ्यास कर सकेंगे। ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में विभेदन करने की विधि का ज्ञान प्राप्त होगा।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	कुल अंक अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या- 60 व्याख्यान - ऑटोरियल- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 4-0-0		
इकाई	विषयवस्तु	व्याख्यान की संख्या
1	सूक्ष्मदर्शिकी तथा अभिरंजन 1.1 सूक्ष्मदर्शिकी: साधारण तथा संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, डार्क फील्ड सूक्ष्मदर्शी, फ्लारोसेंस सूक्ष्मदर्शी, फेज कान्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा स्केनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग। 1.2 साधारण तथा संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा ब्रेट माउन्ट तथा हेमिंग ड्रॉप का अध्ययन करना। 1.3 स्मियर बनाना तथा स्थिरकृत करना। 1.4 अभिरंजन के सिद्धांत; कृषात्मक अभिरंजन, साधारण अभिरंजन, विभेदक अभिरंजन (ग्राम एवं एसीड फास्ट), कशाभिका का अभिरंजन, सम्पुट तथा एण्डोस्पोर का अभिरंजन। सार बिंदु (की बड़ी)/टैग: <i>Microscopy, Light microscope, Wet mount, Hanging drop method, Bacterial staining.</i>	15
2	उपकरण इलेक्ट्रॉन तराजू, ऑटोक्लेव, सेंट्रिफ्यूज, कालोनी काउन्टर, डीप फ्रीजर, होमोजिनाइजर, हाट एअर ओवन, इंक्यूबेटर, लेमिनर एअर फ्लो, मैग्नेटिक स्टिरर, पी-एच मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वॉर्टेक्स मिक्सचर, वाटर बाथ, वाटर डिस्टिलर, क्रोमेटोग्राफी चैंबर, एनेराबिक चैंबर तथा इलेक्ट्रोफोरेसिस चैंबर। सार बिंदु (की बड़ी)/टैग: <i>Instruments in microbiology laboratory.</i>	15
3	निर्जर्मीकरण तथा संवर्धन माध्यम 3.1 निर्जर्मीकरण की भौतिक विधियाँ - सूखा गर्म करना, आर्द्र वायु में गर्म करना, विकिरण, छानना तथा भस्मीकरण। 3.2 निर्जर्मीकरण की रासायनिक विधियाँ - फिनाल तथा फिनालिक यौगिक, एल्कोहॉल, हेनोजन्स तथा डिटर्जेंट्स। 3.3 संवर्धन माध्यम के प्रकार - प्राकृतिक, संश्लेषित, जटिल, समृद्धित तथा चयनित	15



	संवर्धन माध्यम। अवायवीय (थायोग्लाइकोलेट ब्राथ, राबर्टसन मीडिया, माइक्रोएरोफिलिक), वायवीय बैक्टीरिया का ब्राथ कल्चर। सार बिंदु (की बर्ड)टिंग: <i>Physical sterilization, Chemical sterilization, Microbial culture media.</i>	
4	पृथक्करण, संवर्धन तथा संरक्षण 4.1 प्राकृतिक सूक्ष्मजीव जनसंख्या - शुद्ध संवर्धन। 4.2 सूक्ष्मजीव जनसंख्या का पृथक्करण - वायु, जल तथा मृदा से पृथक्करण। 4.3 पृथक्करण की विधियां - स्ट्रिक् प्लेट, पोर प्लेट एवं स्प्रेड प्लेट, क्रमानुक्रम तनुता विधि तथा माइक्रोमेनिपुलेटर द्वारा। तरल एवं ठोस मीडिया पर संवर्धन। आलू की चिप्स एवं ब्रेड पर पृथक्करण। 4.4 रखरखाव तथा संरक्षण - लंबी अवधि तथा छोटी अवधि के लिये। 4.5 अवायवीय बैक्टीरिया का संवर्धन तथा गैर संवर्धन योग्य सूक्ष्मजीवों की जानकारी प्राप्त करना। सार बिंदु (की बर्ड)टिंग: <i>Pure culture, Isolation of microbes, Preservation of culture.</i>	15



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें/ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: 1. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S. and Krieg, N.R., "Microbiology". Tata McGraw-Hill, New Delhi. (2001). 2. Tortora G.J., Funke B.R., and Case C.L., "Microbiology: An Introduction." 9th edition Pearson Education. (2008). 3. Willey J.M., Sherwood L.M., and Woolverton C.J., "Prescott's Microbiology". 9th edition. McGraw Hill Higher Education. (2013). 4. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.V. and Clark D.P., "Brock Biology of Microorganisms, 12th Edition. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco. (2009). 5. Sumbali, Geeta and Mehrotra, R.S., "Principles of Microbiology". McGraw Hill Edition. (2017). 6. Ananthanarayana, R. and Panicker, C.K.S., "Text Book of Microbiology", 6th Edition. Oriental Longman Publications, USA. (2000). 7. Dubey, R.C. and Maheshwari, D.K., "A Textbook of Microbiology". S. Chand & Company Ltd., New Delhi. (2008). 8. Sharma, P.D., "Microbiology". Rastogi Publications, Meerut. (2014). 9. Singh, R.P., "Applied Microbiology". Kalyani Publishers, New Delhi. (2007). 10. Shammi, Q.J., "Microbiology-I" . Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-43-4. 11. Shammi, Q.J. and Uike, J., "Cell Biology and Immunology". Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-95-3. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक: 1. https://www.mooc-list.com/course/small-and-mighty-introduction-microbiology-future learn 2. https://www.mooc-list.com/course/microbiology-saylororg 3. https://www.mooc-list.com/course/bacteria-and-chronic-infections-coursera 4. https://www.coursera.org/lecture/bacterial-infections/1-1-introduction-to-bacteria-by-bioinformatician-phd-peder-worning-HZ64m 5. https://openstax.org/books/microbiology/pages/1-3-types-of-microorganisms 6. https://openstax.org/books/microbiology/pages/4-1-prokaryote-habitats-relationships-and-microbiomes 7. https://swayam.gov.in/explorer?searchText=microbiology अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक:	100	
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक :	25	
विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE):	75	
आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (सीसीई): 25	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
	कुल अंक	25
बाह्य मूल्यांकन- विश्वविद्यालयीन परीक्षा: 75	खण्ड (अ) तीन अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्दों में)	3×3=9
समय- 02.00 घंटे	खण्ड (ब) चार लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्दों में)	4×9=36
	खण्ड (स) दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्दों में)	2×15=30
	कुल अंक	75
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



Part A - Introduction			
Programme: Certificate Course	Class: B.Sc.	First Year	Session: 2021-22
Subject : Microbiology			
1	Course Code-	S1-MBIO2T	
2	Course Title	Microbial Techniques (Paper II)	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisition	To study this course a student must have had the subject Biology in class 12 th	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	After completing this course in Microbiology, a student shall have understanding of – • Recall the basic lab glassware to be used in the laboratory. • Summarize different methods of sterilization and isolation of pure cultures. • Understand the working of different kinds of instruments and microscopes. • Apply serial dilution technique to isolate the bacteria. • Practice different methods to culture bacteria in the laboratory • Illustrate a method to differentiate between Gram positive and Gram negative bacteria.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks: 33



B – Content of the Course		
Total No. of Lectures- 60		
Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P: 4-0-0		
Unit	Topics	No. of Lectures
1	Microscopy and Staining 1.1 Microscopy - Principles and applications of simple and compound Bright-field microscopy, Dark-field microscopy, Fluorescence microscopy, Phase-contrast microscopy, Transmission electron microscopy and Scanning electron microscopy . 1.2 Preparation for Light Microscope Examination - Wet-mount and hanging-drop techniques. (iii). Preparation for smear and fixation. 1.3 Staining - Principles of staining, negative staining, simple staining, differential staining (Gram and acid fast staining), flagella staining, capsule and endospore staining. Key words: <i>Microscopy, Light microscope, Wet mount, Hanging drop method, Bacterial staining.</i>	15
2	Instruments Electronic Balance, Autoclave, Centrifuge, Colony counter, Deep freezer, Homogenizer, Hot air Oven, Incubator, Laminar air flow, Magnetic stirrer, pH Meter, Spectrophotometer, Vortex mixture, Water bath, Water distiller, Chromatography Chambers, Anaerobic chamber and Electrophoresis apparatus . Key words: <i>Instruments in microbiology laboratory.</i>	15
3	Sterilization and Culture Medium 3.1 Physical methods of sterilization - Dry heat, Moist heat, Radiation, Filtration and Incineration. 3.2 Chemical methods of sterilization – Phenol and phenolic compounds, Alcohol, Halogens and Detergents. 3.3 Types of culture media –Natural, synthetic, complex, enriched and selective. Anaerobic (Thioglycolate broth, Robertson's media, Microaerophilic), broth culture of aerobic bacteria. Key words: <i>Physical sterilization, Chemical sterilization, Microbial culture media.</i>	15
4	Isolation, Cultivation and Preservation 4.1 Natural microbial population - Pure culture. 4.2 Isolation of microbial population - From air, water and soil.	15



	4.3 Methods for isolation - Streak plate, Pour plate and Spread plate. Serial dilution and Micromanipulator methods. Cultivation on liquid and solid media. Isolation of microorganisms on potato slice and bread. 4.4 Maintenance and preservation for short term and long term. 4.5 Cultivation of anaerobic bacteria and accessing non-cultivable microorganisms. Key words: <i>Pure culture, Isolation of microbes, Preservation of culture.</i>	
--	--	--



Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books and Other Resources

1. Pelezar, M.J., Chan, E.C.S. and Krieg, N.R., "Microbiology". Tata McGraw-Hill, New Delhi. (2001).
2. Tortora G.J., Funke B.R., and Case C.L., "Microbiology: An Introduction." 9th edition Pearson Education. (2008).
3. Willey J.M., Sherwood L.M., and Woolverton C.J., "Prescott's Microbiology". 9th edition. McGraw Hill Higher Education. (2013).
4. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.V. and Clark D.P., "Brock Biology of Microorganisms, 12th Edition. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco. (2009).
5. Sumbali, Geeta and Mehrotra, R.S., "Principles of Microbiology". McGraw Hill Edition. (2017).
6. Ananthanarayana, R. and Panicker, C.K.S., "Text Book of Microbiology", 6th Edition. Oriental Longman Publications, USA. (2000).
7. Dubey, R.C. and Maheshwari, D.K., "A Textbook of Microbiology". S. Chand & Company Ltd., New Delhi. (2008).
8. Sharma, P.D., "Microbiology". Rastogi Publications, Meerut. (2014).
9. Singh, R.P., "Applied Microbiology", Kalyani Publishers, New Delhi. (2007).
10. Shammi, Q.J., "Microbiology-I". Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-43-4.
11. Shammi, Q.J. and Uike, J., "Cell Biology and Immunology". Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-95-3.

Suggested equivalent online courses:

1. <https://www.mooc-list.com/course/small-and-mighty-introduction-microbiology-futurelearn>
2. <https://www.mooc-list.com/course/microbiology-saylororg>
3. <https://www.mooc-list.com/course/bacteria-and-chronic-infections-coursera>
4. <https://www.coursera.org/lecture/bacterial-infections/1-1-introduction-to-bacteria-by-bioinformatician-phd-peder-worning-HZ64m>
5. <https://openstax.org/books/microbiology/pages/1-3-types-of-microorganisms>
6. <https://openstax.org/books/microbiology/pages/4-1-prokaryote-habitats-relationships-and-microbiomes>
7. <https://swayam.gov.in/explorer?searchText=microbiology>



Part D - Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods:		
Maximum Marks:		100
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):		25
University Exam (UE):		75
Internal Assessment Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 25	Class Test	15
	Assignment/ Presentation	10
	Total	25
External Assessment: University Exam Section:25 Time : 02.00 Hours	Section (A): Three Very Short Questions (50 Words Each)	3×3=9
	Section (B): Four Short Questions (200 Words Each)	4×9=36
	Section (C): Two Long Questions (500 Words Each)	2×15=30
	Total	75
Any remarks/ suggestions: Nil		



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम- प्रमाण पत्र	कक्षा- बी.एस-सी.	वर्ष: प्रथम वर्ष	सत्र-2021-22
विषय- सूक्ष्मजीवविज्ञान			
1	पाठ्यक्रम कोड	S1-MBIO2P	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्मजैविक उपकरण एवं तकनीक (प्रायोगिक 2)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने कक्षा 12 वीं में विषय जीवविज्ञान में अध्ययन किया हो।	
5	पाठ्यक्रम के पश्चात उपलब्धियां	बी.एस-सी. प्रथम वर्ष सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे - • प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कांच के उपादानों की समझ विकसित होगी। • निर्जर्मिकरण तथा शुद्ध संवर्धन की विभिन्न विधियों की समझ विकसित होगी। • विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा सूक्ष्मदर्शियों की कार्य प्रणाली की समझ विकसित होगी। • क्रमानुक्रम तनुता तकनीक द्वारा जीवाणुओं का पृथक्करण करने का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। • जीवाणुओं के संवर्धन की विभिन्न विधियों का अभ्यास कर सकेंगे। ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में विभेदन करने की विधि का ज्ञान प्राप्त होगा।	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या: 30		
व्याख्यान -ट्यूटोरियल- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 0-0-2		
संलग्न क्रमांक	प्रायोगिक कार्य का नाम	प्रायोगिक कार्य में व्यतित घंटे
1	प्रयोगशाला में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों के सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली को समझना ।	4
2	संवर्धन माध्यम तैयार करने की आधारभूत तकनीक, ऑटोक्लेविंग, क्लिनिंग एवं कांच के उपादानों का निर्जर्मीकरण।	6
3	तरल संवर्धन माध्यम - पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ तैयार करना ।	2
4	ठोस संवर्धन माध्यम - न्यूट्रिएंट अगार (अगार स्लांट/अगार प्लेट) तैयार करना।	2
5	क्रमानुक्रम तनुता अगार प्लेटिंग विधि द्वारा जल, मृदा एवं वायु में उपस्थित सूक्ष्मजीवों का पृथक्करण करना।	3
6	क्रमानुक्रम तनुता अगार प्लेटिंग विधि द्वारा जल, मृदा एवं वायु में उपस्थित कवकों का पृथक्करण करना।	3
7	पोर प्लेट विधि द्वारा सूक्ष्मजीवों का पृथक्करण करना।	3
8	स्ट्रिक प्लेट विधि द्वारा सूक्ष्मजीवों का पृथक्करण करना।	3
9	स्प्रेड प्लेट विधि द्वारा सूक्ष्मजीवों का पृथक्करण करना।	3
10	सैद्धांतिक पहलूओं के आधार पर अन्य कोई प्रयोग ।	1

सार बिंदु (की वर्ड) टैग: : *Basic instruments, Culture media ,Pour plate, Streak plate, Spread plate.*



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:
1. Cappuccino, J. and Sherman, N., "Microbiology: A Laboratory Manual", , 9th edition. Pearson Education Limited. (2010). 2. Dubey, R.C. and Maheswari, D.K. , "Practical Microbiology",. S. Chand & Co. Ltd., New Delhi. (2002). 3. M. Gopal Reddy, M., Reddy, M.N., Saigopal, D.V.R. and Mallaiah K.V., "Laboratory Experiments in Microbiology",. Himalaya Publishing House, Mumbai. (2007). 4. Aneja, K.R., "Laboratory Manual of Microbiology and Biotechnology. 2nd Edition", Meditech Scientific International. (2018). 5. Patel, Rakesh J. and Patel Kiran, R., "Experimental Microbiology Vol. I and Vol. II",. Aditya Prakashan, Ahmadabad. (2009). 6. Varghese, Naveena and Joy, V. "Microbiology Laboratory Manual" Ed.1, Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Odakkali, Ernakulam, Kerala. (2014). 7. Shammī, Q.J., "Microbiology - Tools and Techniques", Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-38-0 (In Hindi also). 8. Grainger. John, Hurst. Janet and Burdass. Dariel, "Basic Practical Microbiology: A Manual", The Society for General Microbiology. (2001).
अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:
1. https://www.mooc-list.com/course/introduction-practical-microbiology-futurelearn 2. https://study.com/articles/List_of_Free_Online_Microbiology_Courses_and_Training_Options.html



भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायदा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीणसेवा/प्रायोगिकी प्रसार/भ्रमण (एक्सकर्सन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)/औद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/ प्रयोग	50
कुल अंक	25	कुल अंक	75
कोई टिप्पणी/सुझाव:			



Part A - Introduction			
Programme : Certificate Course	Class: B.Sc.	Year: First Year	Session: 2021-22
Subject: Microbiology			
1	Course Code-	S1-MBIO2P	
2	Course Title	Microbial Tools and Techniques (Paper 2)	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course a student must have had the subject Biology in class 12 th	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	On completion of this course, learners will be able to understand: • Basic knowledge of glassware, microscopes and different kinds of instruments used in the microbiology laboratory. • Basic media preparation technique, autoclaving, cleaning and sterilization of glassware. • Preparation of liquid and solid culture media. • Isolation of microorganisms by different plating methods.	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Maximum Marks : 25+75	Min. Passing Marks: 33



Part B - Content of the Course		
Total No. of Lectures- 30		
Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P: 0-0-2		
S. No.	Name of the Exercise	No. of Lab Hours
1	Demonstration and briefing about principles and working of basic instruments.	4
2	Basic media preparation technique, autoclaving, cleaning and sterilization of glassware.	6
3	Preparation of liquid culture media - Peptone water, nutrient broth	2
4	Preparation of solid culture media - Nutrient agar (agar slant/ agar plate)	2
5	Isolation of microbes from water, soil and air by serial dilution agar plating method.	3
6	Isolation of fungi from water, soil and air by serial dilution agar plating method.	3
7	Isolation of microorganisms by pour plate method.	3
8	Isolation of microorganisms by streak plate method.	3
9	Isolation of microorganisms by spread plate method.	3
10	Any other experiment may be designed on the basis of theoretical aspects.	1
Key words: <i>Basic instruments, Culture media, Pour plate, Streak plate, Spread plate.</i>		



Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books and Other Resources

Suggested Reading:

1. Cappuccino, J. and Sherman, N., "Microbiology: A Laboratory Manual", , 9th edition. Pearson Education Limited. (2010).
2. Dubey, R.C. and Maheswari, D.K. , "Practical Microbiology",. S. Chand & Co. Ltd., New Delhi. (2002).
3. M. Gopal Reddy,M., Reddy, M.N., Saigopal, D.V.R. and Mallaiah K.V., "Laboratory Experiments in Microbiology",. Himalaya Publishing House, Mumbai. (2007).
4. Aneja, K.R., "Laboratory Manual of Microbiology and Biotechnology. 2ⁿ Edition", Meditech Scientific International. (2018).
5. Patel, Rakesh J. and Patel Kiran, R., "Experimental Microbiology Vol. I and Vol. II",. Aditya Prakashan, Ahmadabad. (2009).
6. Varghese, Naveena and Joy, V, "Microbiology Laboratory Manual" Ed.1, Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Odakkali, Ernakulam, Kerala. (2014).
7. Shammi, Q.J. "Microbiology - Tools and Techniques", Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-38-0 (In Hindi also).
8. Grainger.John, Hurst. Janet and Burdass. Dariel, "Basic Practical Microbiology: A Manual",. The Society for General Microbiology. (2001).

Suggested Digital Platforms/Web Links:

1. <https://www.mooc-list.com/course/introduction-practical-microbiology-futurelearn>
2. https://study.com/articles/List_of_Free_Online_Microbiology_Courses_and_Training_Options.html



Part D - Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction/Quiz	10	<i>Viva voce</i> on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model/ Seminar/ Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey/ Industrial Visit)	10	Table work/ Experiments	50
Total	25		75
Any remarks/ Suggestions: Nil			



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र		कक्षा: बी.एससी. प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021 सत्र: 2021-2022
विषय - भौतिक विज्ञान			
1.	पाठ्यक्रम का कोड	SI-PHYS (21)	
2.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	यांत्रिकी और पदार्थ के सामान्य गुण (प्रश्न पत्र 2) (2)	
3.	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4.	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए छात्र के पास 12 वीं कक्षा में भौतिकी विषय होना चाहिए।	
5.	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. पाठ्यक्रम छात्रों को भौतिक निकायों के व्यवहार के बारे में विचार कर विकसित करने के लिए सशक्त करेगा। 2. यह दैनिक जीवन में हमारे आस-पास की सभी वस्तुओं का गति से संबंधित बुनियादी अवधारणा को प्रदान करेगा। 3. यह छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयुक्त क्षेत्र खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नींव का निर्माण करने में सक्षम/ सहायक होगा। 4. छात्र भौतिक विज्ञान में विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय तरीकों का बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 5. छात्र ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध, सापेक्षता प्रभाव को समझने में सक्षम होंगे।	
6.	क्रेडिट मान	4	
7.	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यानों की कुल संख्या (घंटे में): 60		
इकाई	विषय	व्याख्यानों की संख्या
I	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं गणितीय भौतिकी 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1.1. भारत और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में गणित और यांत्रिकी का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विवरण। 1.2. विज्ञान और समाज में वराहमिहिर और विक्रम साराभाई के प्रमुख योगदान के साथ उनकी एक संक्षिप्त जीवनी। 2. गणितीय भौतिकी: 2.1. अदिश और सदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र का ग्रेडिएंट और भौतिक महत्व। 2.2. सदिश समाकलन: रेखीय, क्षेत्रीय एवं आयतन समाकलन, एक सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस और इसका भौतिक महत्व, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। 2.3. सदिश क्षेत्र का कर्ल और भौतिक महत्व, स्टोक्स एवं ग्रीन का प्रमेय, उपरोक्त विषयों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न। सार बिंदु (की बर्ड)/टैग: अदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, सदिश समाकलन, ग्रेडिएंट, डाइवर्जेंस, कर्ल।	12
II	दृढ़ एवं विरूप्य निकायों की यांत्रिकी 1. दृढ़ पिण्ड यांत्रिकी : 1.1. कणों का निकाय और दृढ़ पिण्ड की अवधारणा, बल आधूर्ण , द्रव्यमान केंद्र: द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की गति, रेखिक और कोणीय संवेग का संरक्षण उदाहरण सहित, सिंगल स्टेज और मल्टीस्टेज रॉकेट।	12



	1.2. घूर्णन गति और जड़त्व आघूर्ण की अवधारणा , जड़त्व आघूर्ण प्रमेय : योग प्रमेय , लम्बवत अक्ष प्रमेय , समांतर अक्ष प्रमेय, एकसमान आयताकार पटल, वृताकार चकती, ठोस सिलिंडर एवं ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण की गणना। 2. विरूप्य पिंडों की यांत्रिकी :	
--	--	--

	1.1. हुक का नियम, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक एवं पॉइसन अनुपात, विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध। 1.2. पॉइसन निष्पत्ति के संभावित मान, प्रयोगशाला में रखर का पॉइसन अनुपात ज्ञात करना, बेलन की ऐंठन , ऐंठित बेलन की विकृत ऊर्जा। 1.3. बार्टन की विधि, ऐंठन लोलक एवं मैक्सवेल सुई द्वारा तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना, सर्ल विधि द्वारा तार के पदार्थ का Y, η एवं σ ज्ञात करना, दण्ड का बंकन, कैंटीलीवर, दोनों सिरों पर आधारित तथा मध्य में भारित दण्ड। सार बिंदु (की बर्त): दृढ़ पिण्ड, द्रव्यमान केंद्र, जड़त्व आघूर्ण, पॉइसन निष्पत्ति।	
III	तरल यांत्रिकी 1. पृष्ठ तनाव : 1.1. अंतर-आणविक बल और स्थितिज ऊर्जा वक्र, ससंजक और आसंजक बल। 1.2. अंतर-आणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव पर ताप तथा अशुद्धियों का प्रभाव, पृष्ठ तनाव के कुछ अन्य उदाहरण। 1.3. स्पर्श कोण, द्रव के दोनों वक्रिय सतहों के बीच दाबान्तर, साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब, केशिकात्व, द्रव के पृष्ठ तनाव का मापन: केशिका उन्नयन विधि, जैगर की विधि।	12



	2. श्यानता : 2.1. आदर्श और श्यान तरल, धारारेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, सातत्य समीकरण, घूर्णी और अघूर्णी प्रवाह, प्रवाहित तरल की ऊर्जा, अश्यान तरल की गति का यूलर का समीकरण एवम् इसका भौतिक महत्व। 2.2. बरनौली प्रमेय और उसके अनुप्रयोग (बही: स्त्राव वेग, हवाई जहाज के पंखों की आकृति, मैगनस प्रभाव, फिल्टर पम्प, बुन्सन बर्नर)। 2.3. तरल का श्यान प्रवाह, केशिकानली के माध्यम से तरल का प्रवाह, प्वाइजुले सूत्र का निगमन एवं सीमाएं, स्टोक सूत्र, श्यान द्रव में गिरने वाले गोलाकार पिंड की गति।	
--	--	--

	सार बिंदु (की बर्डी) टैग: अंतर-आणविक बल, पृष्ठ तनाव, स्पर्श कोण, केशिकात्व, श्यानता, यूलर का समीकरण, प्वाइजुले सूत्र।	
IV	गुरुत्वीय विभव और केंद्रीय बल 1. गुरुत्वीय विभव: 1.1. संरक्षी और असंरक्षी बल क्षेत्र, संरक्षी और असंरक्षी बलों के अंतर्गत गति में ऊर्जा का संरक्षण, स्थितिज ऊर्जा। 1.2. संरक्षी बल की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, एक समान गोलीय खोल और एक समान ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। 1.3. गुरुत्वीय स्व-ऊर्जा, एक समान गोलीय खोल और एक समान ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा।	12



	2. केन्द्रीय बल: 2.1. केन्द्रीय बल के अंतर्गत गति, केन्द्रीय बल की संरक्षी विशेषताएं। 2.2. केन्द्रीय बल के अंतर्गत दो कणों के निकाय की गति, समानीत द्रव्यमान की अवधारणा, पॉज़िट्रो नियम एवं हाइड्रोजन का समानीत द्रव्यमान। 2.3. व्युत्क्रम-वर्ग केन्द्रीय बल में कणों की गति, खगोलीय पिंडों की गति और केप्लर के नियमों की व्युत्पत्ति। 2.4. प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन (प्रारंभिक जानकारी)। सार बिंदु (की बर्डी)/टैग: संरक्षी बल क्षेत्र, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्व-ऊर्जा, केन्द्रीय बल, समानीत द्रव्यमान, प्रकीर्णन।	
V	सापेक्षकीय यांत्रिकी और खगोल भौतिकी 1. सापेक्षकीय यांत्रिकी: 1.1. निर्देश तंत्र, गैलीलियन रूपान्तरण, माइकलसन - मॉर्ले प्रयोग, सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत की अभिधारणाएं। 1.2. लॉरिन्ज़ रूपान्तरण, घटनाओं की समझणिकता और घटनाओं का क्रम, लंबाई संकुचन, समय विस्तारण, वेगों का सापेक्षकीय परिवर्तन, द्रव्यमान का वेग के साथ परिवर्तन। 1.3. द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता और इसका प्रायोगिक सत्यापन।	12
	2. खगोल भौतिकी: 2.1. ब्रह्मांड का परिचय, सूर्य के गुण, खगोलीय दूरी की अवधारणा। 2.2. तारों का जीवन चक्र, चंद्रशेखर सीमा, एच-आर आरेख, लाल दानव तारा, सफेद बौना तारा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल। 2.3. बिग बैंग सिद्धांत (प्रारंभिक धारणा)। सार बिंदु (की बर्डी)/टैग: रूपान्तरण, द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता, खगोलीय दूरी, चंद्रशेखर सीमा, ब्लैक होल।	



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:		
1. Spiegel M. R., "Vector Analysis: Schaum Outline Series", McGraw Hill Education, 2017. 2. Mathur D. S., "Mechanics", S. Chand, 2012. 3. Ghatak A. K., Goyal I.C. and Chua S.J., "Mathematical Physics", Laxmi Publications Private Limited, 2017. 4. Mathur D. S., "Properties of Matter", Shyam Lal Charitable Trust, New Delhi. 5. Sears and Zeemansky, "University Physics", Pearson Education.		
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:		
1. https://nptel.ac.in/courses/115/103/115103036/ Mathematical Physics by Dr. Saurabh Basu , Department of Physics, Indian Institute of Technology Guwahati 2. https://nptel.ac.in/courses/115/106/115106090/ Mechanics, Heat, Oscillations and Waves by Prof. V. Balakrishnan, Department of Physics, Indian Institute of Technology, Madras		
भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75		
आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक :25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक 75
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



Part A - Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc. I Year	Year: 2021 Session: 2021-2022
Subject: Physics			
1.	Course Code	S1-PHYS2T	
2.	Course Title	Mechanics and General Properties of Matter (Paper 2)	
3.	Course Type (Core/Elective/Generic Elective/Vocational/...)	Core course	
4.	Pre- requisite (If any)	To study this course, a student must have had the subject Physics in 12 th class.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	1. The course would empower the students to develop the idea about the behavior of physical bodies. 2. It will provide the basic concepts related to the motion of all the objects around us in daily life. 3. The students would be able to build foundation to various applied field in science and technology especially in the field of mechanical engineering. 4. The students will acquire the knowledge of basic mathematical methods to solve the various problem in physics. 5. The students will be able the understand the relativistic effect and the relation between energy and mass.	
6.	Credit Value	4	
7.	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks: 33



Part B - Content of the Course		
Total number of Lectures (in hours): 60		
Unit	Topics	Number of Lectures
I	Historical background and Mathematical Physics 1. Historical background: 1.1. A brief historical background of mathematics and mechanics in the context of India and Indian culture. 1.2. A brief biography of Varahamihira and Vikram Sarabhai with their major contribution to science and society. 2. Mathematical Physics: 2.1. Scalar and vector fields, Gradient of a scalar field and its physical significance. 2.2. Vector integral: line integral, surface integral and volume integral, Divergence of a vector field and its physical significance, Gauss divergence theorem. 2.3. Curl of a vector field and its physical significance, Stokes and Green's theorem, Numerical problems based on the above topics. Keywords/Tags: Scalar field, Vector field, Vector integral, Gradient, Divergence, Curl.	12
II	Mechanics of Rigid and deformable bodies 1. Rigid body mechanics: 1.1. System of particles and concept of Rigid body, Torque, centre of mass : position of the centre of mass, Motion of the centre of mass, Conservation of linear & angular momentum with examples, Single stage and multistage rocket. 1.2. Rotatory motion and concept of moment of inertia, Theorems on moment of inertia: theorem of addition, theorem of perpendicular axis, theorem of parallel axis, Calculation of moment of Inertia of rectangular lamina, disc, solid cylinder, solid sphere.	12



2. Mechanics of deformable bodies:

- 2.1.** Hook's law, Young's modulus, Bulk modulus, Modulus of rigidity and Poisson's ratio, Relationship between various elastic moduli.
- 2.2.** Possible values of Poisson's ratio, Finding Poisson's ratio of rubber in the laboratory, Torsion of a cylinder, Strain energy of twisted cylinder.
- 2.3.** Finding the modulus of rigidity of the material of a wire by Barton's method, Torsional pendulum and Maxwell's needle. Searl's method to find Y , n and α of the material

of a wire, Bending of beam, Cantilever, Beam supported at its ends and loaded in the middle.

Keywords/Tags: Rigid body, Centre of mass, Moment of inertia, Poisson's ratio.

III

Fluid mechanics

12

1. Surface Tension:

- 1.1.** Inter-molecular forces and potential energy curve, force of cohesion and adhesion.
- 1.2.** Surface tension, Explanation of surface tension on the basis of intermolecular forces, Surface energy, Effect of temperature and impurities on surface tension, Daily life application of surface tension.
- 1.3.** Angle of contact, The pressure difference between the two sides of a curved liquid surface, Excess pressure inside a soap bubble, Capillarity, determination of surface tension of a liquid - capillary rise method, Jaeger's method.



	2. Viscosity: 2.1. Ideal and viscous fluid, Streamline and turbulent flow, Equation of continuity, Rotational and irrotational flow, Energy of a flowing fluid, Euler's equation of motion of a non-viscous fluid and its physical significance. 2.2. Bernoulli's theorem and its applications (Velocity of efflux, shapes of wings of airplane, Magnus effect, Filter pump, Bunsen's burner). 2.3. Viscous flow of a fluid, Flow of liquid through a capillary tube, Derivation of Poiseuille's formula and limitations, Stocks formula, Motion of a spherical body falling in a viscous fluid. Keywords/Tags: Inter-molecular force, Surface tension, Angle of contact, Capillarity, Viscosity, Euler's equation, Poiseuille's formula.	
IV	Gravitational potential and Central forces 1. Gravitational potential: 1.1. Conservative and non-conservative force field, Conservation of energy in motion under the conservative and non-conservative forces, Potential energy. 1.2. Conservative force, Conservation of energy, Gravitational potential and gravitational potential energy, Gravitational potential and intensity of gravitational field due to a uniform spherical shell and a uniform solid sphere. 1.3. Gravitational self-energy, Gravitational self-energy of a uniform spherical shell and a uniform solid sphere.	12
	2. Central forces: 2.1. Motion under Central forces, Conservative characteristics of central forces. 2.2. The motion of a two particles system in Central force, Concept of reduced mass, Reduced mass of positronium and hydrogen. 2.3. Motion of particles in an inverse-square central force, Motion of celestial bodies and derivation of Kepler's laws, 2.4. Elastic and inelastic scattering (elementary idea).	



V	Relativistic Mechanics and Astrophysics 1. Relativistic Mechanics: 1.1. Frame of references, Galilean transformation, Michelson - Morley experiment. 1.2. Postulates of special theory of relativity, Lorentz Transformation, Simultaneity and order of events, Length contraction, Time dilation, Relativistic transformation of velocities, Variation of mass with velocity. 1.3. Mass-energy equivalence and its experimental verification. 2. Astrophysics: 2.1. Introduction to the Universe, Properties of the Sun, Concept of Astronomical Distance. 2.2. Life cycle of a stars, Chandrasekhar Limit, H-R diagram, Red giant star, White dwarf star, Neutron star, Black hole, 2.3. Big Bang Theory (elementary idea). Keywords/Tags: Transformation, Mass-energy equivalence, Astronomical distance, Chandrasekhar limit, Black hole.	12
---	---	----

Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks : 100 Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):25	Class Test Assignment/Presentation	15 10
External Assessment : University Exam Section: 75 Time : 02.00 Hours	Section(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each) Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each) Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	03 x 03 = 09 04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 Total 75



भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र		कक्षा :बी. एससी. प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021 सत्र: 2021-2022
विषय: भौतिक विज्ञान			
1.	पाठ्यक्रम का कोड	S1-PHYS2P	
2.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	यांत्रिकी और पदार्थ के सामान्य गुण प्रयोगशाला (प्रश्न पत्र 2)	
3.	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4.	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन 12वीं कक्षा में किया हो।	
5.	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. छात्रों को प्रयोगों के माध्यम से यांत्रिकी से संबंधित बुनियादी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। 2. छात्र विभिन्न मापन उपकरणों से परिचित होंगे जिनके द्वारा वे विभिन्न भौतिक राशियों का सटीकता के साथ मापन कर सकते हैं। 3. छात्रों में यांत्रिकी और पदार्थ के गुणों से संबंधित अवधारणा विकसित होगी।	
6.	क्रेडिट मान	2	
7.	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
प्रायोगिक कक्षाओं की कुल संख्या (घंटे में): 60		
क्रम संख्या	प्रयोगों की सूची	प्रायोगिक कक्षाओं की संख्या (घंटे में)
1.	सर्ल की विधि से किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक तथा पायसन निष्पत्ति ज्ञात करना।	30
2.	बंकन विधि से धात्विक छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना।	
3.	दंड लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मान ज्ञात करना।	
4.	कैटर के उत्क्रमणीय लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मान ज्ञात करना।	
5.	बार्टन उपकरण की सहायता से छड़ के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना।	
6.	पाइजुली की विधि से द्रव का श्यानता गुणांक ज्ञात करना।	
7.	गतिपालक चक्र का उसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना।	
8.	जड़त्व मंच की सहायता से किसी दिए हुए अनियमित पिण्ड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना।	
9.	जड़त्व आघूर्ण के समानांतर/लंबवत अक्ष प्रमेय का सत्यापन करना।	
10.	मैक्सवेल सुई की सहायता से तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना।	
11.	कैन्टीलीवर की सहायता से किसी छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना।	
12.	मरोड़ी लोलक द्वारा किसी तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना।	
13.	स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात करना।	
14.	रबर का पायसन अनुपात ज्ञात करना।	
15.	जैगर की विधि द्वारा द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना।	



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन			
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन			
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:			
1. Prakash I. & Ramakrishna, "A Text Book of Practical Physics", Kitab Mahal, 2011,11/e. 2. Squires G. L., "Practical Physics", Cambridge University Press, 2015, 4/e. 3. Flint B. L. and Worsnop H. T., "Advanced Practical Physics for students", Asia Publishing House, 197. 4. Chattopadhyay D. & Rakshit P. C., "An Advanced Course in Practical Physics", New Central Book Agency.			
2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक			
1. https://www.vlab.co.in/broad-area-physical-sciences 2. https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html			
भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां :			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/भ्रमण(कस्कर्शन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लेब विजिट)/औद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/ प्रयोग	50
कुल अंक	25		75



Part A - Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc. I Year	Year: 2021 Session: 2021-2022
Subject: Physics			
1.	Course Code	51-PHYS2P	
2.	Course Title	Mechanics and General Properties of Matter Lab (Paper 2)	
3.	Course Type (Core/Elective/Generic Elective/Vocational/...)	Core course	
4.	Pre- requisite (If any)	To study this course, a student must have had the subject Physics in 12 th class.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	1. The students would acquire basic practical knowledge related to mechanics through the experiments. 2. Students will be familiar with various measurement devices by which they can measure various physical quantities with accuracy. 3. The students will develop the concept related to the mechanics and properties of matter.	
6.	Credit Value	2	
7.	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks: 33



Part B - Content of the Course		
Total numbers of Practical (in hours): 60		
Sr. No.	List of experiments	Number of Practical (in hours)
1.	Determination of Young's modulus, modulus of rigidity and Poisson's ratio of material of a wire using Searle's method.	30
2.	Determination of Young's modulus of material of a metallic bar by bending of beam method.	
3.	Determination of acceleration due to gravity (g) using Bar pendulum.	
4.	Determination of acceleration due to gravity (g) using Kater's reversible pendulum.	
5.	Determination of modulus of rigidity of a rod with the help of Barton's apparatus.	
6.	Determination of coefficient of viscosity of liquid using Poiseuille's method.	
7.	Determination of the moment of inertia of a flywheel about its axis of rotation.	
8.	Determination of the moment of inertia of a given body (irregular body) with the help of inertia table.	
9.	Verification of laws of the parallel/perpendicular axes of moment of inertia.	
10.	Determination of modulus of rigidity of material of a wire with the help of Maxwell's needle.	
11.	Determination of Young's Modulus of a material of a rod using Cantilever method.	
12.	Determination of modulus of rigidity of material of a wire with the help of torsional pendulum.	
13.	Determination of force constant of a spring.	
14.	Determination of Poisson's ratio of rubber.	
15.	Determination of surface tension of a liquid by Jaeger's method.	



Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

1. Prakash I. & Ramakrishna, "A Text Book of Practical Physics", Kitab Mahal, 2011, 11/e.
2. Squires G. L., "Practical Physics", Cambridge University Press, 2015, 4/e.
3. Flint B. L. and Worsnop H. T., "Advanced Practical Physics for students", Asia Publishing House, 197.
4. Chattopadhyay D. & Rakshit P. C., "An Advanced Course in Practical Physics", New Central Book Agency.

Suggestive digital platforms web links

1. <https://www.vlab.co.in/broad-area-physical-sciences>
2. <https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html>

Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	10	Table work / Experiments	50
TOTAL	25		75



Foundation Course: Yoga and Meditation

Part-A: Introduction			
Program: Certificate course		Class: UG I Year	Year: 2021 Session: 2021 – 2022
Subject: Yogic Science			
1.	Course Code	A1-YOSC1F	
2.	Course Title	Yoga and Meditation (Paper-2)	
3.	Course Type	Foundation Course	
4.	Pre-requisite (If any)	For UG I Year students, this course is compulsory for all.	
5.	Course Learning Outcomes	After studying this course, students will be able to: • Take care of their own Physical Mental emotional, social and spiritual health.	
6.	Credit Value	Theory-2	
7.	Total Marks	Max. Marks: 50	Min. Passing Marks: 17
Part-B: Content of the Course			
Total numbers of Lectures (in hours per week): 2 hours per week			
Total Lectures: 30 hours; L – T – P: 2 – 0 – 0			
Units	Topics	No. of Lectures	
I	Introduction to Yoga and Yogic Practices 1. Yoga: Etymology, definitions, aim, objectives and misconceptions 2. Yoga: Its Origin, history and development 3. Rules and regulations to be followed by Yoga Practitioners 4. Introduction to Yoga practices 5. Shatkarma: meaning, purpose and their significance in Yoga Sadhana 6. Introduction to Yogic Loosening practices and Surya Namaskar Key Words: History and Development of Yoga, Shatkarma, Common Yogic Practices.	10	
II	Breathing Practices and Pranayama 1. Sectional Breathing (Abdominal, Thoracic and Clavicular)	10	



	2.Yogic Deep Breathing 3.Concept of Puraka, Rechaka and Kumbhaka 4. Concept of Bandha and Mudra 5. Anulmoa Viloma/Nadi Shodhana 6. Shitali 7. Bhramari Key Words: Sectional breathing, Deep breathing, Bandha & Mudra, Shitali, Bhramari.	
III	Practices leading to Meditation 1. Recitation of Pranava Mantra 2. Recitation of Hymns, in vocations and prayers 3. Antra Maun 4. Breath Meditation 5. Om Dhyana Key Words: Pranav Mantra, Antra maun, Breath Meditation, Om Dhyana.	10
Part-C: Learning Resources		
Text Books, Reference Books, Other resources		
Suggested Readings: 1. Singh S. P & Yogi Mukesh: Foundation of Yoga, Standard Publication, New Delhi, 2010. 2. Swami Dharendra Brahmchari: Yogasana Vijnana, Dharendra Yoga Publication, New Delhi, 1966. 3. Saraswati, Swami Satyanand: Asana, Pranayama, Mudra, Bandha (APMB), Yoga Publication Trust, Munger, 2013. 4. H. R. Nagendra: Asana, Pranayama, Mudra, Bandha, Swami Vivekananda YogPrakashan, Bangalore, 2002. 5. Ishwar Bhardwaj: Saral Yogasana, Satyam Publishing House, New Delhi, 2018. 6. Shri Rai Singh Chouhan: Mudra Rahasya, Bhartiya Yog Sansthan, New Delhi, 2014. 7. Dr. Vishwanath Prasad Sanha: Dhyana Yoga, Bhartiya Yog Sansthan, New Delhi, 1987. 8. Shri Deshraj: Dhyana Sadhana, Bhartiya Yoga Sansthan, New Delhi, 2015. Suggestive digital platforms web links: 1. www.rishikeshnathyogshala.com Suggested equivalent online courses: 1. https://sahayji.com/hathayoga-course 2. https://theyogainstitute.org/		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part D: Assessment and Evaluation		
Maximum Marks: 50		
University Examination (Objective) 50		
Time: 01.00 Hour		
External Assessment:	Objective questions	50
University Examination		
	Total	50
Any Remarks/suggestions:		



आधार पाठ्यक्रम :योग एवं ध्यान

भाग अ - परिचय			
प्रोग्राम: सर्टिफिकेट	कक्षा : स्नातक प्रथम वर्ष	वर्ष::2021	सत्र:2021- 2022
विषय:योग विज्ञान			
1	पाठ्यक्रम का कोड	A1-YOSC1F	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	योग एवं ध्यान (प्रश्न पत्र2)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	आधार पाठ्यक्रम	
4	पूर्वापेक्षा(Prerequisite) (यदि कोई हो)	स्नातक प्रथम वर्षके छात्रों के लिए आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय है।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां(कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के बाद, छात्र निम्न में सक्षम होंगे: • अपने स्वयं के शारीरिक मानसिक भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विकास में।	
6	क्रेडिटमान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 50	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 17
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या- (प्रति सप्ताह घंटे में):30 (दो घंटे प्रति सप्ताह) L-T-P: 2 – 0 – 0			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
I	योग और योगिक अभ्यासों का परिचय 1. योग: व्युत्पत्ति, परिभाषाएं, उद्देश्य, उद्देश्य और गलत धारणाएं 2. योग: इसकी उत्पत्ति, इतिहास और विकास 3. योग अभ्यासकर्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और विनियम 4. योग प्रथाओं का परिचय	10	



	5. षट्कर्म: योग साधना में अर्थ, उद्देश्य और उनका महत्व 6. योगिकशिक्षण और सूर्य नमस्कार का परिचय सार बिंदु (कीवर्ड): योग का इतिहास और विकास, योग के सिद्धांत और महत्व, सामान्य योगिक अभ्यास।	
II	श्वास अभ्यास और प्राणायाम 1. अनुभागीय श्वास (पेट, थोरेसिक और क्लैविक्युलर) 2. योगिक गहरी श्वास 3. पुरक, रेचक और कुम्भक की अवधारणा 4. बंध और मुद्रा की अवधारणा 5. अनुलोम विलोम/नाडी शोधन 6. शीतली एवं 7. धामरी सार बिंदु (कीवर्ड): पुरक, रेचक और कुम्भक, बंध और मुद्रा, प्राणायाम	10
III	ध्यान अभ्यास 1. प्रणव मंत्र का पाठ 2. मंत्रों का पाठ, मंगलाचरण और प्रार्थनाओं में 3. अंतर मीन 4. श्वास ध्यान 5. ओम ध्यान सार बिंदु (कीवर्ड): प्रणव मंत्र, श्वास ध्यान, ओम ध्यान	10
भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसितसर्व मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक: 50		
विश्वविद्यालयीनपरीक्षा (वस्तुनिष्ठ) अंक:50		
आकलन :	वस्तुनिष्ठप्रश्न	50 x 1 = 50
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:		कुल अंक: 50
समय- 01.00 घंटे		
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



सैध्दांतिक पाठ्यक्रम

भाग ए परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष : प्रथम वर्ष	सत्र : 2021-2022
विषय : प्राणीशास्त्र			
1	कोर्स कोड	SI-ZOOL2T	
2	कोर्स शीर्षक	कोशिका विज्ञान, प्रजनन विज्ञान एवं परिवर्धन जैविकी (प्रश्न पत्र 2)	
3	कोर्स टाइप (कोर विषय/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि कोई)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्र ने 12 वीं में जीव विज्ञान विषय का अध्ययन किया हो।	
5	कोर्स अधिगम उपलब्धि (लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम पूरा होने पर छात्रों को सक्षम होना चाहिए 1. जीवन क्या है और कोशिकीय स्तर पर कैसे कार्य करता है की समझ विकसित होगी। 2. कोशिका विज्ञान, प्रजनन और परिवर्धन जैविकी की प्रकृति और आधारभूत अवधारणाओं को ज्ञान। 3. कोशिका झिल्ली और कोशिकांग की संरचना तथा कार्यों की समझ। 4. मानव कल्याण के लिए लागू की जाने वाली नवीनतम प्रजनन तकनीकों के महत्व की समझ। 5. भ्रूण के विकास का सामान्य अध्ययन एवं क्रमिक विकास के विभिन्न चरणों का ज्ञान, साथ ही किस तरह बहुकोशिकीय जीव में विकासात्मक प्रक्रियाएं होती है के ज्ञान का विकास। 6. विभिन्न जंतुओं के विकासवादी विकास की समझ।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्णांक:33



भाग बी: कोर्स की सामग्री		
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 02 घंटे प्रति सप्ताह		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	कोशिका विज्ञान 1.1 प्रोकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं की अवधारणा प्रोकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर 1.2 प्लाज़ा झिल्ली की संरचना एवं कार्य 1.3 गालगीकाय, माइटोकॉण्ड्रिया, एन्डोप्लाज़्मिक रेटीकुलम, राइबोसोम तथा लाइसोसोम की संरचना और कार्य 1.4 केन्द्रक की संरचना और कार्य 1.5 गुणसूत्र की संरचना और कार्य, विशेष प्रकार के गुणसूत्र - लेम्प ब्रश तथा पोलीटीन गुणसूत्र 1.6 कोशिका चक्र, समसूत्री एवं अर्द्धसूत्री कोशिका विभाजन तथा उनका महत्व सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : प्रोकेरियोटिक, यूकेरियोटिक, प्लाज़्मा झिल्ली, साइटोप्लाज़्मिक आरगेनेल, केन्द्रक, गुणसूत्र, कोशिकाचक्र	13
II	प्रजनन विज्ञान 1.1 खरहा (खरगोश) के नर जनन तंत्र की संरचना 1.2 खरहा (खरगोश) के मादा जनन तंत्र की संरचना 1.3 खरहा (खरगोश) के वृषण तथा अंडाशय की औतिकी (हिस्टोलॉजी) 1.4 युग्मक जनन - शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर 1.5 अंडो के प्रकार - चोकर की मात्रा एवं उनके वितरण के आधार पर तथा उनके उदाहरण सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : प्रजनन तंत्र, युग्मक जनन, शुक्राणु, अंडाणु	13
III	आधुनिक सहायक प्रजनन तकनीक 1.1 स्टेम कोशिका - प्रकार एवं उनके उपयोग 1.2 जीन बैंक, शुक्राणु बैंक, सुपर आव्यूलेशन, क्रायोप्रिज़र्वेशन 1.3 इन विट्रो निषेचन (आई व्ही एफ) तथा भ्रूण स्थानांतरण (ई टी), जाइगोट इंटर फैलोपियन ट्रांसफर (जेड आई एफ टी), इन्ट्रा साइटोप्लाज़्मिक स्पर्म इंजेक्शन (आई सी एस आई) 1.4 अपरान्यास - प्रकार, उदाहरण तथा कार्य 1.5 प्लेसेन्टा बैंकिंग (अपरा बैंकिंग) - अपरा संरक्षण लाभ सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग :: जीन बैंक, शुक्राणु बैंक, सुपर आव्यूलेशन, आई व्ही एफ, ई टी, जेड आई एफ टी, आई सी एस आई, अपरा बैंकिंग	12



IV	परिवर्धन जैविकी 1.1 निषेचन 1.2 मेढ़क का भ्रूणीय परिवर्धन: तीन जर्म लेयर के बनने तक 1.3 मेढ़क का नियती मानचित्र (फेटमेप का निर्माण) 1.4 टेडपोल लार्वा का कायान्तरण 1.5 अनिषेक जनन सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : निषेचन, मेढ़क भ्रूणिकी, टेडपोल कायान्तरण, अनिषेक जनन	11
V	चिक का भ्रूणिकी परिवर्धन 1.1 मुर्गी के अंडे की संरचना 1.2 आदि रेखा बनने तक चूजे का भ्रूणीय विकास 1.3 चूजे (चिक) का नियति मानचित्र (फेटमेप) का निर्माण 1.4 चूजे की बाह्य गर्भ (एक्स्ट्रा भ्रूणीय) झिल्लियों का निर्माण एवं कार्य सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : मुर्गी की अंडा, चूजे का भ्रूणीय विकास, चूजे की भ्रूणिकी झिल्लियां।	11



भाग सी: अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य साधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें/ग्रंथ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री :

“पुस्तक शीर्षक”, लेखक उपनाम, प्रथमाक्षर, प्रकाशक नाम, शहर/संस्करण नं

1. Armugam, “A Text Book of Embryology”, Saras Publication, 2005.
2. Balinsky, BI, “An Introduction to Embryology”, Cengage Learning, 2012.
3. De Robertis, EDP, De Robertis, EMF, “Cell and Molecular Biology”, Eighth edition, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006.
4. Gupta, PK, “Cell Biology, Genetics and Evolution”, Rastogi Publications, 2013.
5. Haffner, L, “Human reproduction at a glance”, BWL Publication, 2001.
6. Larsen, “Human Embryology”, Churchill Livingstone, 2001.
7. Powar, CB, “Cell Biology”, Himalaya Publishing House, 2010.
8. Rastogi, VB, “Introduction to Cytology”, KNRN Publication, 1988.
9. Rastogi, VB, “Animal Distribution and Developmental Biology”, KNRN Publication, 2020.
10. Sasry, KV, “Endocrinology and Reproductive Biology”, Rastogi Publications, 2018.
11. Verma and Agarwal, “A Text Book of Cytology”, S. Chand & Co., 1999.
12. Verma, PS, Agarwal, V, K, “Chordate Embryology”, S. Chand & Co., 2000
13. Pardesi, K and Dubey, A., “Cell and Developmental Biology”, Akhand publishing house, New Delhi, I edition, 2020.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफार्म बेब लिंक

14. <https://academic.oup.com>
15. <https://medlineplus.gov>
16. <https://ncni.nlm.nih.gov>
17. <https://zoologylearningpoint.wordpress.com>

<https://zoologyresources.com>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम

1. Swayam Online Courses
<https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html>
2. National Digital Library
<https://ndl.iitkgp.ac.in/>
3. e-PG Pathshala (MHRD) Portal, (<https://epgp.inflibnet.ac.in/>)
4. Science Direct Open Access Content
(<https://www.sciencedirect.com/book/9781843342038/open-access>)



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग डी - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां :		
अनुशंसित सतत् मूल्यांकन विधियां अधिकतम अंक: 100 सतत् व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्विधालयीन परीक्षा (UE) अंक : 75		
आंतरिक मूल्यांकन : सतत् व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लास टेस्ट असाइनमेंट/ प्रस्तुतिकरण (प्रेजेन्टेशन)	15 10 कुल अंक : 25
आकलन: विश्विधालयीन परीक्षा समय: 02.00 घंटे	अनुभाग (अ): तीन अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द) अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द) अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	03 × 03 = 09 04 × 09 = 36 02 × 15 = 30 कुल अंक 75
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



Theory Syllabus

Part A Introduction			
Programme : Certificate Course		Class : B.Sc.	Year : I year
		Session : 2021-2022	
Subject: Zoology			
1	Course Code	S1-ZOOL2T	
2	Course Title	Cell biology, Reproductive biology and Developmental Biology (Paper II)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course a student must have had the subject Biology in 12 th Class.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	Upon completion of the course students should be able to 1. Develop deeper understanding of what life is and how it functions at cellular level 2. Understand the nature and basic concepts of Cell biology, Reproductive and Developmental biology 3. Understand structure and functions of cell membrane and cellular organelles 4. Understand the importance of latest reproductive trends, reproductive techniques to be applied for human welfare. 5. Understand the general patterns and sequential developmental stages during embryogenesis; and understand how the developmental processes lead to establishment of body plan of multi-cellular organisms. 6. Understand about the evolutionary development of various animals.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks:25 +75	Min. Passing Marks:33



Part B-Content of the Course		
Total No. of Lectures – Tutorials – Practical (in hours per week): 02 hours per week L-T-P :		
Unit	Topics	No. of Lectures
I	Cell Biology 1.1 Concept of Prokaryotic and Eukaryotic Cells, difference between Prokaryotic and Eukaryotic Cells 1.2 Structure and functions of Plasma membrane 1.3 Structure and functions of Golgi body, Mitochondria, Endoplasmic reticulum, Ribosome and Lysosome 1.4 Structure and functions of Nucleus 1.5 Structure and functions of Chromosome and special type of chromosomes-Lampbrush and Polytene chromosome 1.6 Cell cycle, Mitotic and Meiotic cell division and their significance Keywords/Tags: Prokaryote, Eukaryote, Cell organelles, Chromosomes, Cell Cycle	13
II	Reproductive Biology 1.1 Structure of Male reproductive system of Lepus 1.2 Structure of Female reproductive system of Lepus 1.3 Histology of Testis, and Ovary of Lepus 1.4 Gametogenesis – Spermatogenesis and oogenesis, difference between spermatogenesis and oogenesis 1.5 Types of Eggs-based on amount and distribution of yolk with examples Keywords/Tags: Reproductive system, Gametogenesis, Sperms, Eggs	13
III	Recent Assisted Reproductive Techniques (ART) 1.1 Stem cell- Types and their uses 1.2 Gene bank, Sperm bank, Superovulation, Cryopreservation 1.3 In Vitro Fertilization (IVF) and Embryo Transfer (ET)), Zygote Intra Fallopian Transfer (ZIFT), Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 1.4 Placentation -Types, examples and functions 1.5 Placenta Banking-Placenta preservation benefits Keywords/Tags: Gene bank, Sperm bank, Superovulation, IVF, ET, ZIFT, ICSI, Placenta banking.	12



IV	Developmental Biology 1.1 Fertilization 1.2 Embryonic development of frog up to the formation of three germinal layers 1.3 Fate map construction in frog 1.4 Metamorphosis of Tadpole Larva 1.5 Parthenogenesis Keywords/Tags: Fertilization, Frog embryology, Tadpole metamorphosis, Parthenogenesis	11
V	Embryonic Development of Chick 1.1 Structure of hen's egg 1.2 Embryonic Development of chick embryo upto the formation of primitive streak 1.3 Fate map construction in chick 1.4 Extra embryonic membranes of Chick: Formation and functions. Keywords/Tags: Hen's egg, Chick embryology, Fate map, Chick embryo membranes	11



Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested readings:

1. Armugam, "A Text Book of Embryology", Saras Publication, 2005.
2. Balinsky, BI, "An Introduction to Embryology", Cengage Learning, 2012.
3. De Robertis, EDP, De Robertis, EMF, "Cell and Molecular Biology", Eighth edition, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006.
4. Gupta, PK, "Cell Biology, Genetics and Evolution", Rastogi Publications, 2013.
5. Haffner, L, "Human reproduction at a glance", BWL Publication, 2001.
6. Larsen, "Human Embryology", Churchill Livingstone, 2001.
7. Powar, CB, "Cell Biology", Himalaya Publishing House, 2010.
8. Rastogi, VB, "Introduction to Cytology", KNRN Publication, 1988.
9. Rastogi, VB, "Animal Distribution and Developmental Biology", KNRN Publication, 2020.
10. Sastry, KV, "Endocrinology and Reproductive Biology", Rastogi Publications, 2018.
11. Verma and Agarwal, "A Text Book of Cytology", S. Chand & Co., 1999.
12. Verma, PS, Agarwal, V, K, "Chordate Embryology", S. Chand & Co., 2000
13. Pardesi, K and Dubey, A., "Cell and Developmental Biology", Akhand publishing house, New Delhi, I edition, 2020,
14. <https://academic.oup.com>
15. <https://medlineplus.gov>
16. <https://ncni.nlm.nih.gov>
17. <https://zoologylearningpoint.wordpress.com>

<https://zoologvresources.com>

Suggested equivalent online courses:

1. Swayam Online Courses
<https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html>
2. National Digital Library
<https://ndl.iitkgp.ac.in/>
3. e-PG Pathshala (MHRD) Portal, (<https://epgp.inflibnet.ac.in/>)
4. Science Direct Open Access Content
(<https://www.sciencedirect.com/book/9781843342038/open-access>)



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods :		
Maximum Marks: 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 25 Marks University Exam (UE): 75 Marks		
Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25	Class Test Assignment/ Presentation	15
		10
	Total	25
External Assessment: University Exam : 75 Time : 02.00 Hours	Section (A): Three Very Short Questions (50 Words Each)	$03 \times 03 = 09$
	Section (B): Four Short Questions (200 Words Each)	$04 \times 09 = 36$
	Section (C): Two Long Questions (500 Words Each)	$02 \times 15 = 30$
		Total 75
Any remarks/suggestions:		



प्रायोगिक पाठ्यक्रम

भाग ए - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा : बी.एस.सी.	वर्ष : प्रथम वर्ष	सत्र : 2021-2022
विषय : प्राणीशास्त्र			
1	कोर्स कोड	SI-ZOOL2P	
2	कोर्स शीर्षक	कोशिका विज्ञान, प्रजनन विज्ञान एवं परिवर्धन जैविकी (प्रश्न पत्र 2)	
3	कोर्स टाइप (कोर विषय/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि कोई)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्र ने 12 वीं में जीव विज्ञान विषय का अध्ययन किया हो।	
5	कोर्स अधिगम उपलब्धि (लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम को करने के पश्चात् विद्यार्थियों में निम्न क्षमता होगी - 1. समसूत्री, अद्विसूत्री तथा विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों का ज्ञान 2. भ्रूणीय विज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं की समझ 3. स्कवेश प्रिपरेशन के द्वारा विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं तथा पालीटीन गुणसूत्र की रचना का ज्ञान 4. प्रायोगिक सत्र, टीम वर्क, समूह चर्चा कार्य और परियोजना के माध्यम से सहयोगी शिक्षा में वृद्धि और संचार कौशल को बढ़ाने में सक्षम होगी	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्णांक : 33



भाग बी: कोर्स की सामग्री		
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 02 घंटे प्रति सप्ताह		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
1.	कोशिका विज्ञान से संबंधित स्पाटिंग अ. प्रोकेरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका ब. समसूत्री कोशिका विभाजन की अवस्थाएं स. अर्द्धसूत्री कोशिका विभाजन की अवस्थाएं द. लेम्बर्ट गुणसूत्र	13
2.	प्रजनन विज्ञान और भ्रूण विज्ञान से संबंधित स्पाटिंग अ. स्तनधारी के वृषण का अनुप्रस्थ काट ब. स्तनधारी के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट स. मेढक के भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं द. चूजे के भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं	13
3.	समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं को समझने के लिए प्याज के मूलाग्र का स्कवैश बनाना	8
4.	अर्द्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं को समझने के लिए टिट्टे की वृषण का स्कवैश बनाना	9
5.	सेल व्यवहार्यता (जीवितता) का ट्राईपेन ब्लू अपवर्जन परीक्षण	8
6.	कायरोनोमस लार्वा/ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि गुणसूत्र का स्कवैश बनाना	9
सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : कोशिका विभाजन की अवस्थाएं, भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं, स्कवैश प्रिपेरेशन		



भाग सी: अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य साधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें/ग्रंथ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री :

“पुस्तक शीर्षक”, लेखक उपनाम, प्रथमाक्षर, प्रकाशक नाम, शहर/संस्करण नं

1. Beffa, MM, Knight J, “Experiments in Practical Development Biology”, First edition, Cambridge University Press, 2011.
2. Chaitanya, KV, “Cell and Molecular Biology: A lab manual”, PHI, 2013.
3. Keller, LR, Evans, JH, Keller, TCS, “Experimental Developmental Biology”, Academic Press, 1998.
4. Tiginayat, MM, Triginayat, K, “A manual of practical Zoology: Biodiversity, Cell biology, Genetics & Development biology”, Scientific publishers, 2019.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफार्म वेब लिंक

5. Virtual Labs (<https://www.vlab.co.in>)



भाग डी - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन:	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद/प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	15
उपस्थिति	05	प्रायोगिक रिकार्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/माडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रौद्योगिकी प्रसार/भ्रमण (कस्कर्शन) की रिपोर्ट/सर्वेक्षण प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट) औद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/प्रयोग अ. कोशिका विज्ञान का स्पाटिंग ब. प्रजनन व भ्रूण विज्ञान का स्पाटिंग स. प्याज के मूलाग्र का स्कवेश द. टिड्डे के वृषण का स्कवेश ई. कोशिका व्यवहार्यता परीक्षण फ. काइरोनामस के लार ग्रंथि गुणसूत्र का स्कवेश	50 08 10 08 08 08 08
कुल अंक	25		75



Practical Syllabus

Part A Introduction			
Programme : Certificate Course		Class : B.Sc.	Year : I year
		Session : 2021-2022	
Subject: Zoology			
1	Course Code	S1-ZOOL2P	
2	Course Title	Cytology, Reproductive biology and Embryology (Paper 2)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course a student must have had the subject Biology in 12 th Class.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	Upon completion of the course students should be able to understand 1. The different stages of mitotic and meiotic cell division and special types of chromosomes 2. Different stages of embryology 3. Through squash preparations understand the stages of cell division and structure of polytene chromosome 4. Enhance collaborative learning and communication skills through practical sessions, team work group discussion, assignments and project.	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Max. Marks:25 +75	Min. Passing Marks:33



Part B-Content of the Course		
Total Numbers of Lectures – Tutorials-Practical (in hours per week) : 02 hours per week L-T-P:		
Unit	Topics	No. of Lectures
1.	Spotting related to the cytology a. Prokaryote and Eukaryote Cell b. Stages of Mitotic cell division c. Stages of Meiotic cell division d. Lamp brush Chromosome	13
2.	Spotting related to Reproductive biology and Embryology a. T.S. Testis of Mammal b. T.S. Ovary of Mammal c. Developmental stages of Frog embryology d. Developmental stages of Chick embryology	13
3.	Squash preparation of onion root tip to understand the stages of Mitosis	8
4.	Squash preparation of Grasshopper testis to understand the stages of Meiosis	9
5.	Trypan Blue exclusion test of cell viability	8
6.	Squash preparation of salivary gland chromosome from Chironomus larva / Drosophila	9
Keywords/Tags : Stages of cell division, Stages of Embryonic development, Squash preparation		



Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested readings:

1. Beffa, MM, Knight J, "Experiments in Practical Development Biology", First edition, Cambridge University Press, 2011.
2. Chaitanya, KV, "Cell and Molecular Biology: A lab manual", PHI, 2013.
3. Keller, LR, Evans, JH, Keller, TCS, "Experimental Developmental Biology", Academic Press, 1998.
4. Tigunayat, MM, Trigunayat, K, "A manual of practical Zoology: Biodiversity, Cell biology, Genetics & Development biology", Scientific publishers, 2019.
5. Virtual Labs (<https://www.vlab.co.in>)



Part D- Assessment and Evaluation			
Suggested continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction/Quiz	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	05	Practical Record File	10
Assignments (Charts/Model Seminar/Rural Service/Technology Dissemination/ Report of Excursion/lab Visits/Survey/Industrial visit)	10	Table work/Experiments a. Spotting of cytology b. Spotting of Reproductive Biology & Embryology c. Squash Preparation of onion root tip d. Squash Preparation of Grass hopper testis e. Cell Viability test f. Salivary gland chromosome preparation	50 08 10 08 08 08 08
TOTAL	25		75
Any Remarks/Suggestion:			